VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HO CHI MINH CITY

HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLY

□□□□□□□□□□

ASIGNMENT

DISCRETE STRUCTURES FOR COMPUTING

Class: CC01 --- Group 7

Lecture: TRAN TUAN ANH

No.	Full Name	ID Student
1.	Nguyễn Huy Tài	2110513
2.	Vũ Quỳnh Hương	2252286
3.	Phạm Nguyễn Ngọc Uyên	2252895
4.	Cao Quế Phương	2252652
5.	Hoàng Thị Thanh Tâm	2252731

Ho Chi Minh City, August 30th 2024

REPORT ON TASK ASSIGNMENT AND RESULTS OF THE PROJECT IMPLEMENTATION BY EACH MEMBER OF GROUP 7

ID	Full name	Jobs	Contribution	Signal
2110513	Nguyễn Huy Tài	Part2, word	100%	Tài
2252286	Vũ Quỳnh Hương	Part2, word	100%	Hương
2252895	Phạm Nguyễn Ngọc Uyên	Part1, word	100%	Uyên
2252652	Cao Quế Phương	Part1, word	100%	Phương
2252731	Hoàng Thị Thanh Tâm	Part1, word	100%	Tâm

LEADER

NGUYỄN HUY TÀI
Sđt: 0327166410
Mail:
tai.nguyenraphael@hcmut.edu.vn

Contents

Problem 1 ..... **5**

Applying Dijkstra, Bell-man Ford, and Floyd-Warshall **5**

1. Dijkstra algorithm **5**

1.1. The graph G1 5

1.2. The graph G2 8

1.3. The graph G3 10

1.4. The graph G4 14

1.5. The graph G5 15

2. Bell-man Ford algorithm **18**

2.1. The graph G1 18

2.2. The graph G2 20

2.3. The graph G3 22

2.4. The graph G4 27

2.5. The graph G5 29

3. Floyd-Warshall Algorithm **32**

3.1. The graph of G1 32

3.2. The graph G2 35

3.3. The graph G3 37

3.4. The graph G4 48

3.5. The graph G5 49

4. Comparision algorithm **52**

Problem 2 K Shortest Paths Algorithm **53**

1. Openning **53**

2. How the Yen algorithm works 53

3. Pseudo code of Yen algorithm 54

4. Applying the Yen algorithm to project 56

4.1. Introduction about project 56

4.2. How to use the project 57

4.3. Run the program and evaluate 58

Problem 1

Applying Dijkstra, Bell-man Ford, and Floyd-Warshall

1. Dijkstra algorithm

1.1. The graph G1

1.1.1. Solution

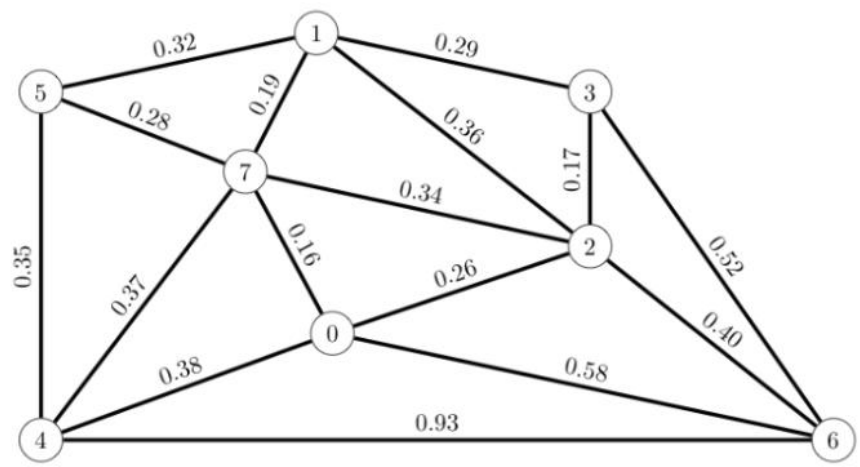


Figure 1: The graph G1

Dijkstra algorithm:

S	1	2	3	4	5	6	7	0
0	0	_	_	_	_	_	_	_
1	0	0.36	0.29	_	0.32	_	0.19	_
7	0	0.36	0.29	0.56	0.32	_	0.19	0.35
3	0	0.36	0.29	0.56	0.32	0.81	0.19	0.35

5	0	0.36	0.29	0.56	0.32	0.81	0.19	0.35
0	0	0.36	0.29	0.56	0.32	0.81	0.19	0.35
2	0	0.36	0.29	0.56	0.32	0.76	0.19	0.35
4	0	0.36	0.29	0.56	0.32	0.76	0.19	0.35
6	0	0.36	0.29	0.56	0.32	0.76	0.19	0.35

Note: the signal "_" is stand for infinity

The result:

Final distances from source 1:

d[0] = 0.35 Path: 1 0

d[1] = 0

d[2] = 0.36 Path: 1 2

d[3] = 0.29 Path: 1 3

d[4] = 0.56 Path: 1 7 4

d[5] = 0.32 Path: 1 5

d[6] = 0.76 Path: 1 2 6

d[7] = 0.19 Path: 1 7

1.1.2. The implementation C++

Input:

The code input including start vertex and number of vertices and the adjacent matrix. For G1, firstly, the matrix and number of vertices, which is in the 1st line, are represented in the g1_matrix.txt. Secondly, in console, the promt "Enter start vertex: " is appeared.

```
8
0   0   0.26    0   0.38    0   0.58    0.16
0   0   0.36    0.29    0   0.32    0   0.19
0.26    0.36    0   0.17    0   0   0.4 0.34
0   0.29    0.17    0   0   0   0.52    0
0.38    0   0   0   0   0.35    0.93    0.37
0   0.32    0   0   0.35    0   0   0.28
0.58    0   0.4 0.52    0.93    0   0   0
0.16    0.19    0.34    0   0.37    0.28    0   0
```

```
Enter start vertex: 1
```

Figure 2: The input of G1

Output:

```
=== Vertex 0
d( 1 -> 0 ) = 0.35
Path: 1 -> 7 -> 0
=== Vertex 2
d( 1 -> 2 ) = 0.36
Path: 1 -> 2
=== Vertex 3
d( 1 -> 3 ) = 0.29
Path: 1 -> 3
=== Vertex 4
d( 1 -> 4 ) = 0.56
Path: 1 -> 7 -> 4
=== Vertex 5
d( 1 -> 5 ) = 0.32
Path: 1 -> 5
=== Vertex 6
d( 1 -> 6 ) = 0.76
Path: 1 -> 2 -> 6
=== Vertex 7
d( 1 -> 7 ) = 0.19
Path: 1 -> 7
Time taken by Dijkstra's algorithm: 0.0038705 seconds
```

Figure 3: The output of G1

1.2. The graph G2

1.2.1. Solution

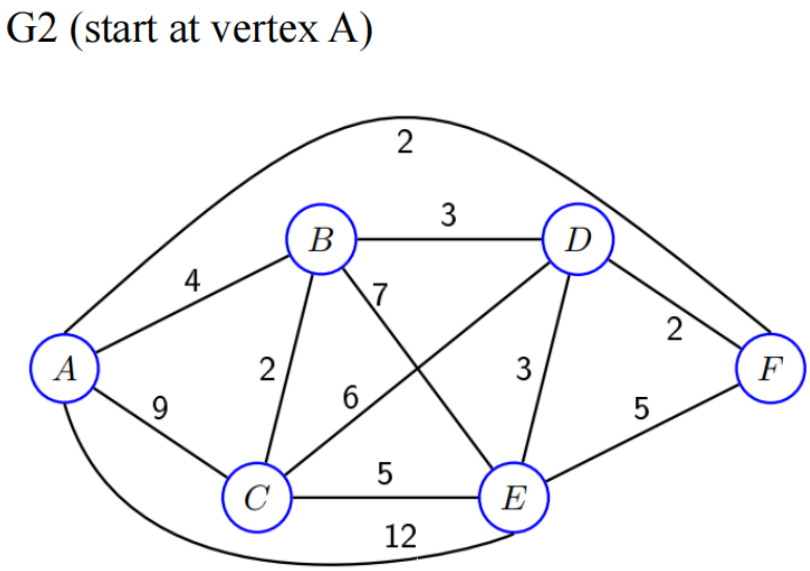


Figure 4: The graph G2

Dijsktra algorithm:

S	A	B	C	D	E	F
0	0	_	_	_	_	_
A	0	4	9	_	12	2
F	0	4	9	4	7	2
B	0	4	6	4	7	2
D	0	4	6	4	7	2
C	0	4	6	4	7	2

E	0	4	6	4	7	2

Note: the signal "_" is stand for infinity

The result:

Final distances from vertex A:

d[A] = 0

d[B] = 4 Path: A B

d[C] = 6 Path: A B C

d[D] = 4 Path: A F D

d[E] = 7 Path: A F E

d[F] = 2 Path: A F

1.2.2. The implementation C++

Input:

The code input including start vertex and number of vertices and the adjacent matrix. For G1, firstly, the matrix and number of vertices, which is in the 1st line, are represented in the g2_matrix.txt. Secondly, in console, the promt "Enter start vertex: " is appeared.

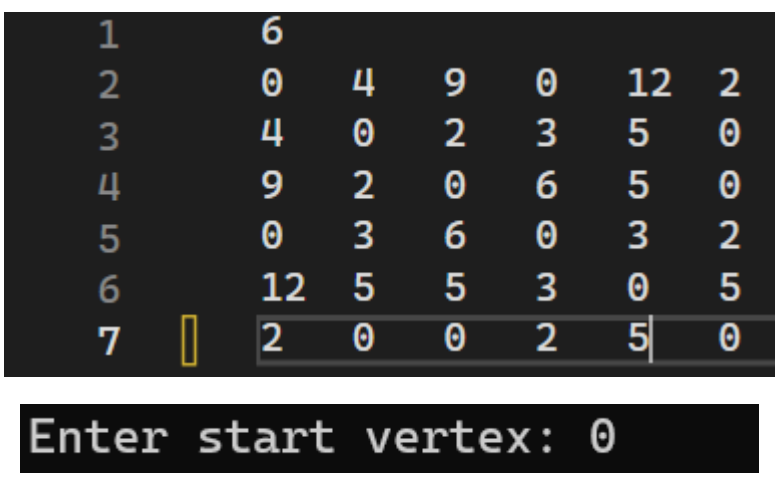


Figure 5: The input of G2

Output:

```
=== Vertex 1
d( 0 -> 1 ) = 4
Path: 0 -> 1
=== Vertex 2
d( 0 -> 2 ) = 6
Path: 0 -> 1 -> 2
=== Vertex 3
d( 0 -> 3 ) = 4
Path: 0 -> 5 -> 3
=== Vertex 4
d( 0 -> 4 ) = 7
Path: 0 -> 5 -> 4
=== Vertex 5
d( 0 -> 5 ) = 2
Path: 0 -> 5
Time taken by Dijkstra's algorithm: 0.0022906 seconds
```

Figure 6: The output of G2

1.3. The graph G3

1.3.1. Solution

G3 (start at vertex a)

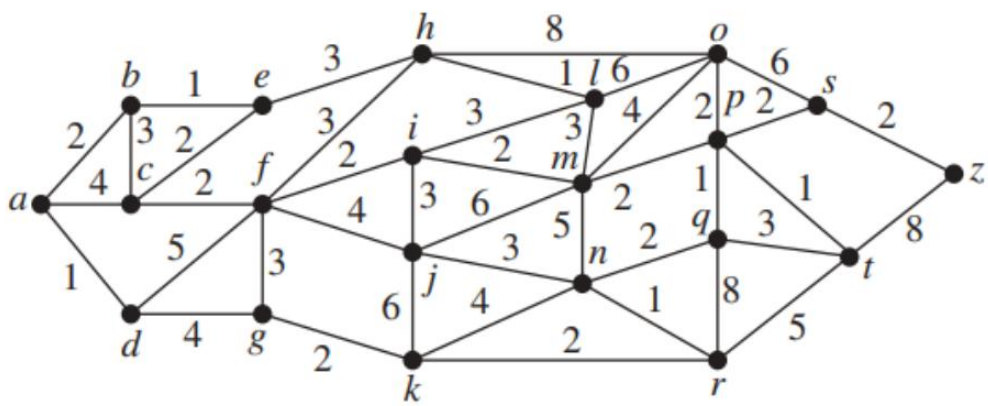


Figure 7: The graph G3

Dijsktra algorithm:

S	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
a	0	2	4	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
d	0	2	4	1	_	6	5	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
b	0	2	4	1	3	6	5	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
e	0	2	4	1	3	6	5	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
c	0	2	4	1	3	6	5	6	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
g	0	2	4	1	3	6	5	6	_	_	7	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
f	0	2	4	1	3	6	5	6	8	10	7	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
h	0	2	4	1	3	6	5	6	8	10	7	7	_	_	14	_	_	_	_	_	_
k	0	2	4	1	3	6	5	6	8	10	7	7	_	11	14	_	_	9	_	_	_
l	0	2	4	1	3	6	5	6	8	10	7	7	10	11	13	_	_	9	_	_	_
i	0	2	4	1	3	6	5	6	8	10	7	7	10	11	13	_	_	9	_	_	_
r	0	2	4	1	3	6	5	6	8	10	7	7	10	10	13	_	17	9	_	14	_
j	0	2	4	1	3	6	5	6	8	10	7	7	10	10	13	_	17	9	_	14	_
m	0	2	4	1	3	6	5	6	8	10	7	7	10	10	13	12	17	9	_	14	_
n	0	2	4	1	3	6	5	6	8	10	7	7	10	10	13	12	17	9	_	14	_
p	0	2	4	1	3	6	5	6	8	10	7	7	10	10	13	12	17	9	14	13	_
q	0	2	4	1	3	6	5	6	8	10	7	7	10	10	13	12	17	9	14	13	_

Note: the signal "_" is stand for infinity

The result:

We assume that A -> Q are 0 -> 20 respectively

Final distances from source A:

d[A] = 0

d[B] = 2 Path: A B

d[C] = 4 Path: A C

d[D] = 1 Path: A D

d[E] = 3 Path: A B E

d[F] = 6 Path: A D F

d[G] = 5 Path: A D G

d[H] = 6 Path: A B E H

d[I] = 8 Path: A D F I

d[J] = 10 Path: A D F J

d[K] = 7 Path: A D G K

d[L] = 7 Path: A B E H L

d[M] = 10 Path: A B E H L M

d[N] = 10 Path: A D G K R N

d[O] = 13 Path: A B E H L O

d[P] = 12 Path: A B E H L M P

d[Q] = 12 Path: A D G K R N Q

d[R] = 9 Path: A D G K R

d[S] = 14 Path: A C F I M P S

d[T] = 13 Path: A C F I M P T

d[Z] = 16 Path: A C F I M P S U

1.3.2. The implementation C++

Input:

The code input including start vertex and number of vertices and the adjacent matrix. For G1, firstly, the matrix and number of vertices, which is in the 1st line, are represented in the g3_matrix.txt. Secondly, in console, the promt “Enter start vertex: “ is appeared.

```
21
0  2  4  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
2  0  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
4  3  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
1  0  0  0  0  5  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  1  2  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  2  5  0  0  3  3  2  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  4  0  3  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  3  3  0  0  0  0  0  1  0  0  8  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  2  0  0  0  3  0  3  2  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  4  0  0  3  0  6  0  6  3  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  2  0  0  6  0  0  0  4  0  0  0  2  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  1  3  0  0  0  3  0  6  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  2  6  0  3  0  5  4  2  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  4  0  5  0  0  0  2  1  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  8  0  0  0  6  4  0  0  2  0  0  6  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  1  0  2  1  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  0  8  0  3  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  1  0  0  8  0  0  5  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  2  0  0  0  0  2
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  5  0  0  8
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  8  0
```

```
Enter start vertex: 0
```

Figure 8: The input of G3

Output:

```
=== Vertex 1
d( 0 -> 1 ) = 2
Path: 0 -> 1
=== Vertex 2
d( 0 -> 2 ) = 4
Path: 0 -> 2
=== Vertex 3
d( 0 -> 3 ) = 1
Path: 0 -> 3
=== Vertex 4
d( 0 -> 4 ) = 3
Path: 0 -> 1 -> 4
=== Vertex 5
d( 0 -> 5 ) = 6
Path: 0 -> 3 -> 5
=== Vertex 6
d( 0 -> 6 ) = 5
Path: 0 -> 3 -> 6
=== Vertex 7
d( 0 -> 7 ) = 6
Path: 0 -> 1 -> 4 -> 7
=== Vertex 8
d( 0 -> 8 ) = 8
Path: 0 -> 3 -> 5 -> 8
=== Vertex 9
d( 0 -> 9 ) = 10
Path: 0 -> 3 -> 5 -> 9
=== Vertex 10
d( 0 -> 10 ) = 7
Path: 0 -> 3 -> 6 -> 10
```

```
=== Vertex 11
d( 0 -> 11 ) = 7
Path: 0 -> 1 -> 4 -> 7 -> 11
=== Vertex 12
d( 0 -> 12 ) = 10
Path: 0 -> 1 -> 4 -> 7 -> 11 -> 12
=== Vertex 13
d( 0 -> 13 ) = 10
Path: 0 -> 3 -> 6 -> 10 -> 17 -> 13
=== Vertex 14
d( 0 -> 14 ) = 13
Path: 0 -> 1 -> 4 -> 7 -> 11 -> 14
=== Vertex 15
d( 0 -> 15 ) = 12
Path: 0 -> 1 -> 4 -> 7 -> 11 -> 12 -> 15
=== Vertex 16
d( 0 -> 16 ) = 12
Path: 0 -> 3 -> 6 -> 10 -> 17 -> 13 -> 16
=== Vertex 17
d( 0 -> 17 ) = 9
Path: 0 -> 3 -> 6 -> 10 -> 17
=== Vertex 18
d( 0 -> 18 ) = 14
Path: 0 -> 1 -> 4 -> 7 -> 11 -> 12 -> 15 -> 18
=== Vertex 19
d( 0 -> 19 ) = 13
Path: 0 -> 1 -> 4 -> 7 -> 11 -> 12 -> 15 -> 19
=== Vertex 20
d( 0 -> 20 ) = 16
Path: 0 -> 1 -> 4 -> 7 -> 11 -> 12 -> 15 -> 18 -> 20
Time taken by Dijkstra's algorithm: 0.0055079 seconds
```

Figure 9: The output of G3

1.4. The graph G4

1.4.1. Solution

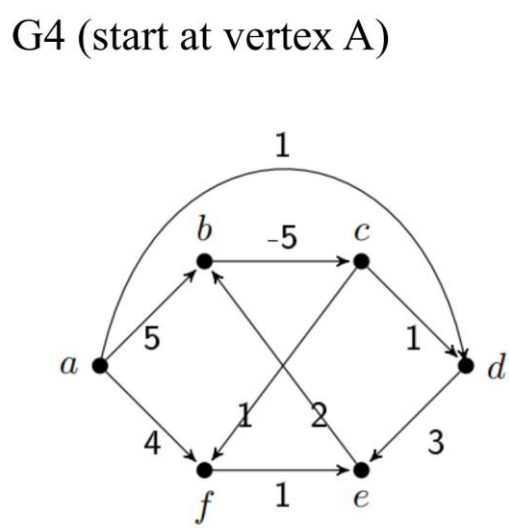


Figure 10: The graph G4

Dijsktra algorithm: because of negative weight (bc = -5), this algorithm cannot be applied.

1.4.2. The implementation C++

Because of negative weight (bc = -5), this algorithm cannot be applied in C++ language.

1.5. The graph G5

1.5.1. Solution

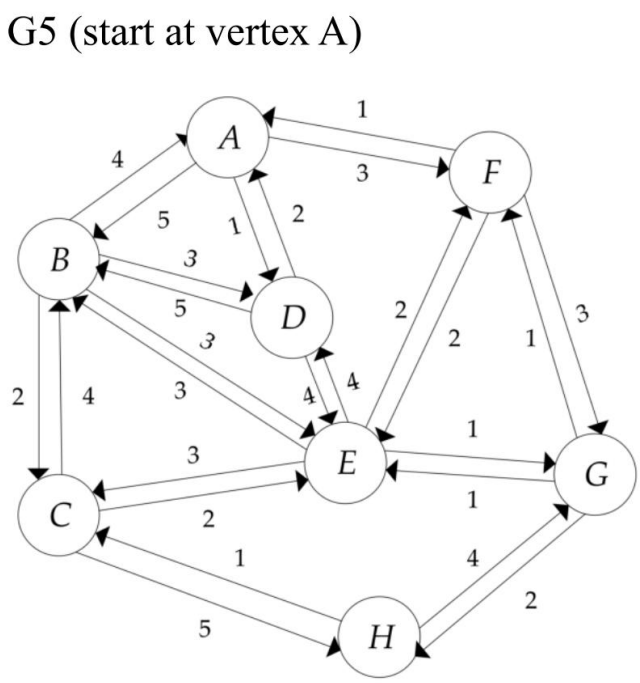


Figure 11: The graph G5

Dijsktra algorithm:

S	a	b	c	d	e	f	g	h
0	0	_	_	_	_	_	_	_
a	0	5	_	1	_	3	_	_
d	0	5	_	1	5	3	_	_
f	0	5	_	1	5	3	6	_
b	0	5	7	1	5	3	6	_
e	0	5	7	1	5	3	6	_
g	0	5	7	1	5	3	6	8
c	0	5	7	1	5	3	6	8
h	0	5	7	1	5	3	6	8

Note: the signal "_" is stand for infinity

The result:

Final distances from vertex a:

d[a] = 0

d[b] = 5 Path: A B

d[c] = 7 Path: A B C

d[d] = 1 Path: A D

d[e] = 5 Path: A D E

d[f] = 3 Path: A F

d[g] = 6 Path: A F G

d[h] = 8 Path: A F G H

1.5.2. The implementation C++

Input:

The code input including start vertex and number of vertices and the adjacent matrix. For G1, firstly, the matrix and number of vertices, which is in the 1st line, are represented in the g4_matrix.txt. Secondly, in console, the promt "Enter start vertex: " is appeared.

```
8
0 5 0 1 0 3 0 0
4 0 2 3 3 0 0 0
0 4 0 0 2 0 0 5
2 5 0 0 4 0 0 0
0 3 3 4 0 2 1 0
1 0 0 0 2 0 3 0
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 1 0 0 0 4 0
```

```
Enter start vertex: 0
```

Figure 12: The input of G5

Output:

```
=== Vertex 1
d( 0 -> 1 ) = 5
Path: 0 -> 1
=== Vertex 2
d( 0 -> 2 ) = 7
Path: 0 -> 1 -> 2
=== Vertex 3
d( 0 -> 3 ) = 1
Path: 0 -> 3
=== Vertex 4
d( 0 -> 4 ) = 5
Path: 0 -> 3 -> 4
=== Vertex 5
d( 0 -> 5 ) = 3
Path: 0 -> 5
=== Vertex 6
d( 0 -> 6 ) = 6
Path: 0 -> 5 -> 6
=== Vertex 7
d( 0 -> 7 ) = 8
Path: 0 -> 5 -> 6 -> 7
Time taken by Dijkstra's algorithm: 0.0015674 seconds
```

Figure 13: The output of G5

2. Bell-man Ford algorithm

2.1. The graph G1

2.1.1. Solution

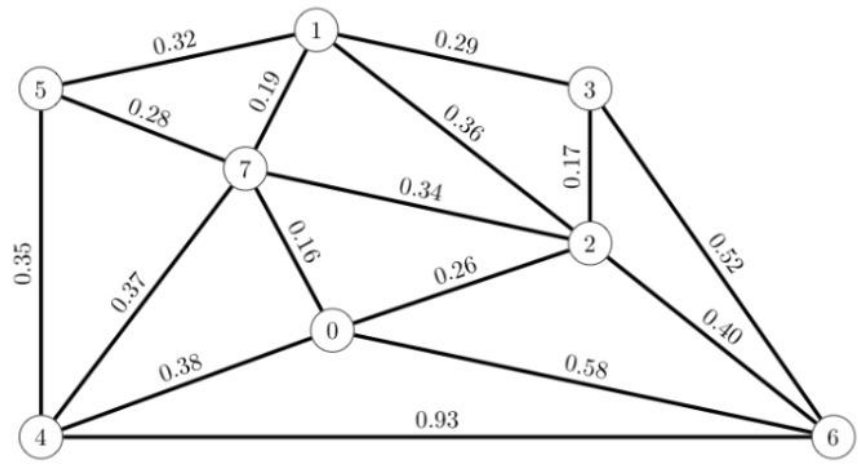


Figure 14: The graph G1

Bell-man Ford algorithm:

Step	0	1	2	3	4	5	6	7
0	∞	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	∞	0	0.36	0.29	∞	0.32	∞	0.19
2	0.35	0	0.36	0.29	0.56	0.32	0.76	0.19
3	0.35	0	0.36	0.29	0.56	0.32	0.76	0.19

The result:

Since Step 2 = Step 3, we stop at Step 3

So by using backtracking, we have:

- 1 → 0:
  - Path: 1 → 7 → 0
  - Total cost: 0.35
- 1 → 2:
  - Path: 1 → 2
  - Total cost: 0.36
- 1 → 3:
  - Path: 1 → 3
  - Total cost: 0.29
- 1 → 4:
  - Path: 1 → 7 → 4
  - Total cost: 0.56
- 1 → 5:
  - Path: 1 → 5
  - Total cost: 0.32
- 1 → 6:
  - Path: 1 → 2 → 6
  - Total cost: 0.76
- 1 → 7:
  - Path: 1 → 7
  - Total cost: 0.19

2.1.2. The implementation C++

Input:

It is similar to the input of Dijsktra G1

Output:

```
Enter the source vertex: 1
-------Matrix-------
Step 0: oo 0 oo oo oo oo oo oo
Step 1: oo 0 0.36 0.29 oo 0.32 oo 0.19
Step 2: 0.35 0 0.36 0.29 0.56 0.32 0.76 0.19
Step 3: 0.35 0 0.36 0.29 0.56 0.32 0.76 0.19

1->0:
Path: 1->2->0; Total cost = 0.35
1->2:
Path: 1->2; Total cost = 0.36
1->3:
Path: 1->3; Total cost = 0.29
1->4:
Path: 1->5->4; Total cost = 0.56
1->5:
Path: 1->5; Total cost = 0.32
1->6:
Path: 1->2->6; Total cost = 0.76
1->7:
Path: 1->7; Total cost = 0.19
Bell-man Ford taken: 9121 microseconds
```

Figure 15. The output of G1

2.2. The graph G2

2.2.1. Solution

G2 (Start at vertex A)

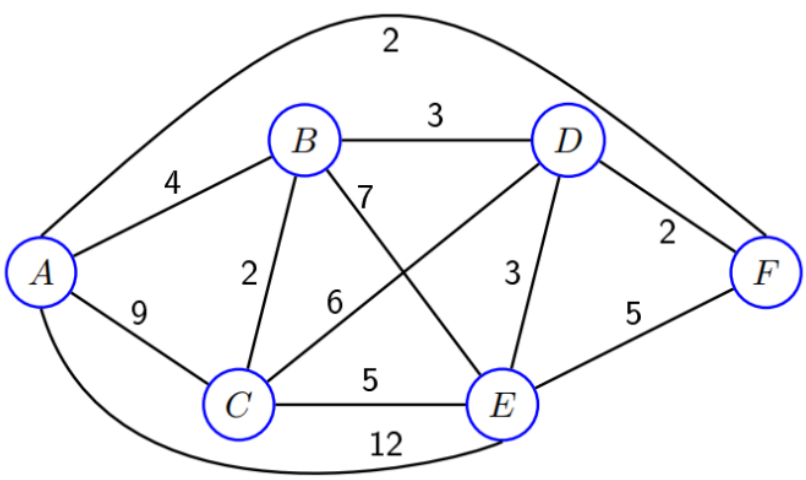


Figure 16. The graph of G2

Bell-man Ford algorithm:

Step	A	B	C	D	E	F
0	0	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	4a	9a	∞	12a	2a
2	0	4	6b	4f	7f	2
3	0	4	6	4	7	2

The result:

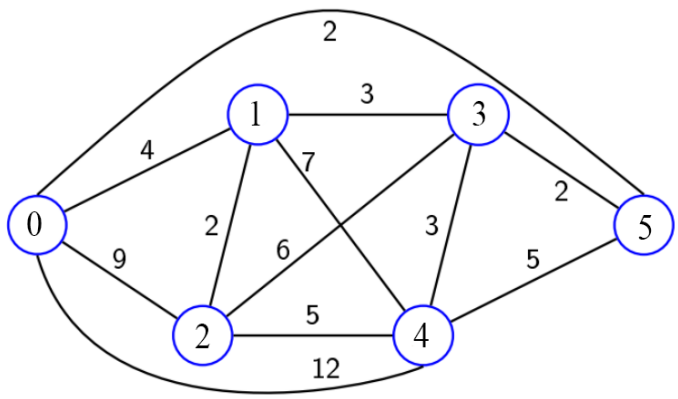
We stop at Step 3 because Step 2 = Step 3

So by using backtracking, we have:

- A → B:
  - Path: A → B
  - Total cost: 4
- A → C:
  - Path: A → B → C
  - Total cost: 6
- A → D:
  - Path: A → F → D
  - Total cost: 4
- A → E:
  - Path: A → F → E
  - Total cost: 7
- A → F:
  - Path:A → F
  - Total cost: 2

2.2.2. The implementation C++

Turn the nodes of the graph into numbers:



Input:

It is similar to the input of Dijkstra G2

Output:

```
Enter the source vertex: 0
-------Matrix-------
Step 0: 0 oo oo oo oo oo oo oo
Step 1: 0 oo 0.26 oo 0.38 oo 0.58 0.16
Step 2: 0 0.35 0.26 0.43 0.38 0.44 0.58 0.16
Step 3: 0 0.35 0.26 0.43 0.38 0.44 0.58 0.16

0->1:
Path: 0->2->1; Total cost = 0.35
0->2:
Path: 0->2; Total cost = 0.26
0->3:
Path: 0->2->3; Total cost = 0.43
0->4:
Path: 0->4; Total cost = 0.38
0->5:
Path: 0->4->5; Total cost = 0.44
0->6:
Path: 0->6; Total cost = 0.58
0->7:
Path: 0->7; Total cost = 0.16
Bell-man Ford taken: 8721 microseconds
```

Figure 17: The output of G2

2.3. The graph G3

2.3.1. Solution

G3 (Start at vertex a)

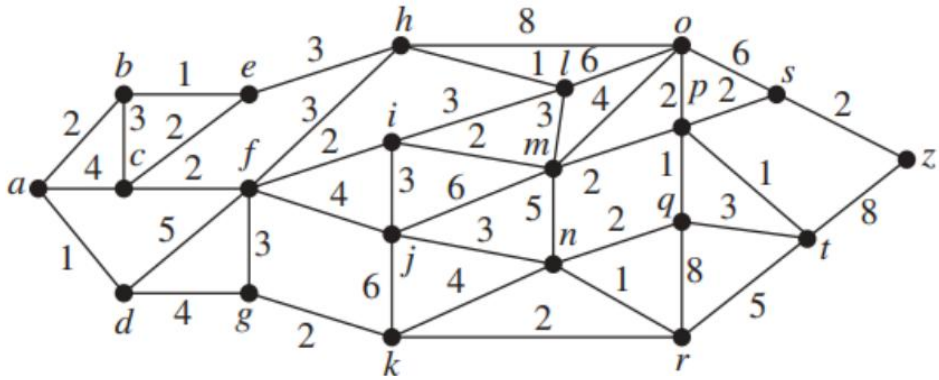


Figure 18: The graph G3

Bell-man Ford algorithm:

Step	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	2	4	1	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
2	0	2	4	1	3	6	5	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
3	0	2	4	1	3	6	5	6	8	10	7	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
4	0	2	4	1	3	6	5	6	8	10	7	7	10	11	14	∞	∞	9	∞	∞	∞
5	0	2	4	1	3	6	5	6	8	10	7	7	10	10	13	12	13	9	20	14	∞
6	0	2	4	1	3	6	5	6	8	10	7	7	10	10	13	12	13	9	14	13	22
7	0	2	4	1	3	6	5	6	8	10	7	7	10	10	13	12	13	9	14	13	16
8	0	2	4	1	3	6	5	6	8	10	7	7	10	10	13	12	13	9	14	13	16

The result:

So by using backtracking, we have:

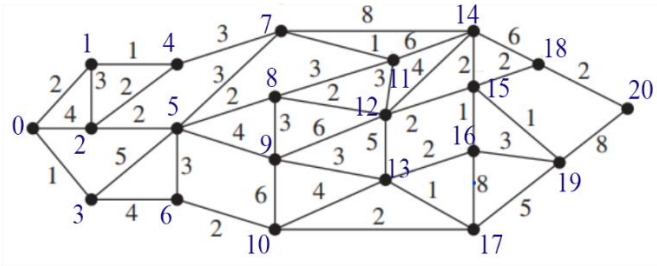
- a → b:
  - Path: a → b
  - Total cost = 2
- a → c:
  - Path: a → c
  - Total cost = 4

- a → d:
  - Path: a → d
  - Total cost = 1
- a → e:
  - Path: a → b → e
  - Total cost = 3
- a → f:
  - Path: a → c → f
  - Total cost = 6
- a → g:
  - Path: a → d → g
  - Total cost = 5
- a → h:
  - Path: a → b → e → h
  - Total cost = 6
- a → i:
  - Path: a → c → f → i
  - Total cost = 8
- a → j:
  - Path: a → c → f → j
  - Total cost = 10
- a → k:
  - Path: a → d → g → k
  - Total cost = 7
- a → l:
  - Path: a → b → e → h → l
  - Total cost = 7
- a → m:
  - Path: a → c → f → i → m

    - Total cost = 10
- a → n:
    - Path: a → d → g → k → r → n
    - Total cost = 10
- a → o:
    - Path: a → b → e → h → o
    - Total cost = 13
- a → p:
    - Path: a → c → f → i → m → p
    - Total cost = 12
- a → q:
    - Path: a → d → g → k → r → n → q
    - Total cost = 12
- a → r:
    - Path: : a → d → g → k → r
    - Total cost = 9
- a → s:
    - Path: a → c → f → i → m → p → s
    - Total cost = 14
- a → t:
    - Path: a → c → f → i → m → p → t
    - Total cost = 13
- a → z:
    - Path: a → c → f → i → m → p → s → z
    - Total cost = 16

2.3.2. The implementation C++

Turn the nodes of the graph into numbers:



Input:

It is similar to the input Dijktra G3

Output:

```
Enter the source vertex: 0
-------Matrix-------
Step 0: 0 oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo
Step 1: 0 2 4 1 oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo
Step 2: 0 2 4 1 3 6 5 oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo
Step 3: 0 2 4 1 3 6 5 6 8 10 7 oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo
Step 4: 0 2 4 1 3 6 5 6 8 10 7 7 10 11 14 oo oo 9 oo oo oo
Step 5: 0 2 4 1 3 6 5 6 8 10 7 7 10 10 13 12 13 9 20 14 oo
Step 6: 0 2 4 1 3 6 5 6 8 10 7 7 10 10 13 12 12 9 14 13 22
Step 7: 0 2 4 1 3 6 5 6 8 10 7 7 10 10 13 12 12 9 14 13 16
Step 8: 0 2 4 1 3 6 5 6 8 10 7 7 10 10 13 12 12 9 14 13 16
```

```
0->1:
Path: 0->1; Total cost = 2
0->2:
Path: 0->2; Total cost = 4
0->3:
Path: 0->3; Total cost = 1
0->4:
Path: 0->1->4; Total cost = 3
0->5:
Path: 0->2->5; Total cost = 6
0->6:
Path: 0->3->6; Total cost = 5
0->7:
Path: 0->1->4->7; Total cost = 6
0->8:
Path: 0->2->5->8; Total cost = 8
0->9:
Path: 0->2->5->9; Total cost = 10
0->10:
Path: 0->3->6->10; Total cost = 7
0->11:
Path: 0->1->4->7->11; Total cost = 7
0->12:
Path: 0->2->5->8->12; Total cost = 10
0->13:
Path: 0->3->6->10->17->13; Total cost = 10
0->14:
Path: 0->1->4->7->11->14; Total cost = 13
0->15:
Path: 0->2->5->8->12->15; Total cost = 12
0->16:
Path: 0->3->6->10->17->13->16; Total cost = 12
0->17:
Path: 0->3->6->10->17; Total cost = 9
0->18:
Path: 0->2->5->8->12->15->18; Total cost = 14
0->19:
Path: 0->2->5->8->12->15->19; Total cost = 13
0->20:
Path: 0->2->5->8->12->15->18->20; Total cost = 16
Bell-man Ford taken: 37832 microseconds
```

Figure 19. The output of G6

2.4. The graph G4

2.4.1. Solution

G4 (Start at vertex A)

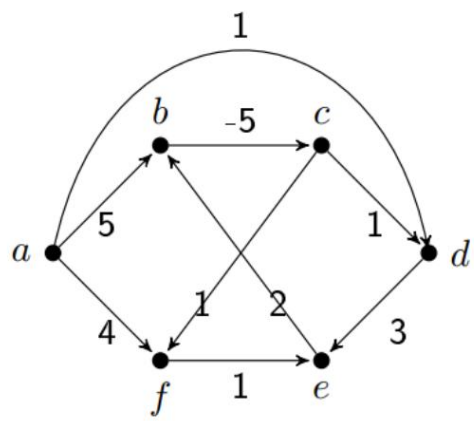


Figure 20. The graph of G4

Bell-man Ford algorithm:

Step	a	b	c	d	e	f
0	0	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	5a	∞	1a	∞	4a
2	0	5	0b	1	4d	4
3	0	5	0	1	4	1c
4	0	5	0	1	2f	1
5	0	4e	0	1	2	1

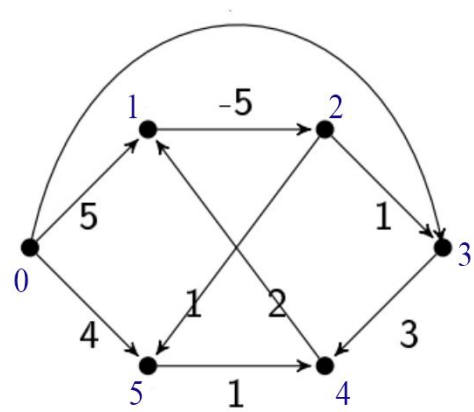
6	0	4	-1b	1	2	1

The result:

Because we have only 6 vertices so we must stop at Step 6, but Step 6 ≠ Step 5, there exists a negative cycle in this graph. Therefore, there are no shortest paths from the source vertex.

2.4.2. The implementation C++

Turn the nodes of the graph into numbers:



Input:

It is similar to the input Dijsktra G4

Output:

```
Enter the source vertex: 0
-------Matrix-------
Step 0: 0 oo oo oo oo oo
Step 1: 0 5 oo 1 oo 4
Step 2: 0 5 0 1 4 4
Step 3: 0 5 0 1 4 1
Step 4: 0 5 0 1 2 1
Step 5: 0 4 0 1 2 1
Step 6: 0 4 -1 1 2 1
Graph contains negative w cycle
Bell-man Ford taken: 14467 microseconds
```

Figure 21. The output of G4

2.5. The graph G5

2.5.1. Solution

G5 (Start at vertex A)

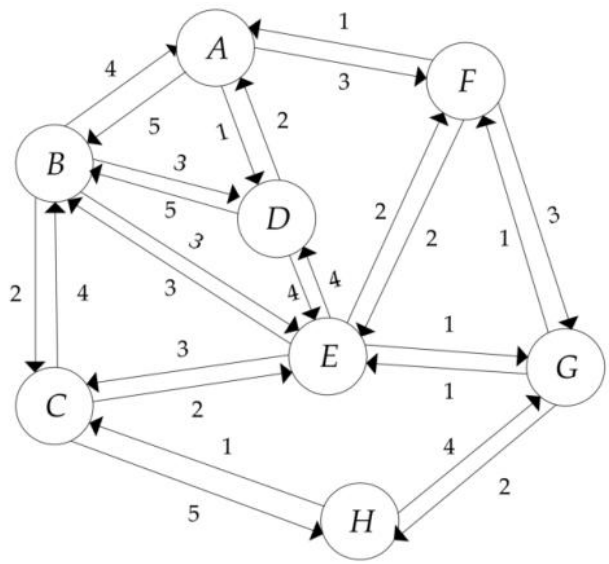


Figure 22: The graph of G5

Bell-man Ford algorithm:

Step	A	B	C	D	E	F	G	H
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	5a	∞	1a	∞	3a	∞	∞
2	0	5	7b	1	5d	3	6f	∞
3	0	5	7	1	5	3	6	8g
4	0	5	7	1	5	3	6	8

The result:

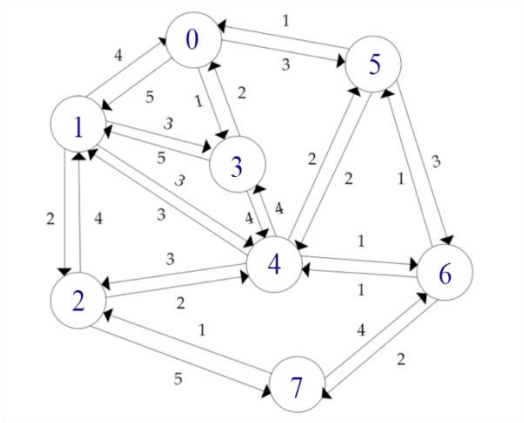
Because Step 4 = Step 3, we stop at Step 4

So by using backtracking, we have:

- A → B:
  - Path: A → B
  - Total cost = 5
- A → C:
  - Path: A → B → C
  - Total cost = 7
- A → D:
  - Path: A → D
  - Total cost = 1
- A → E:
  - Path: A → D → E
  - Total cost = 5
- A → F:
  - Path: A → F
  - Total cost = 3
- A → G:
  - Path: A → F → G
  - Total cost = 6
- A → H:
  - Path: A → F → G → H
  - Total cost = 8

2.5.2. The implementation C++

Turn the nodes of the graph into numbers:



Input:

It is similart to the input Dijsktra G5

Output:

```
Enter the source vertex: 0
-------Matrix-------
Step 0: 0 oo oo oo oo oo oo oo
Step 1: 0 5 oo 1 oo 3 oo oo
Step 2: 0 5 7 1 5 3 6 oo
Step 3: 0 5 7 1 5 3 6 8
Step 4: 0 5 7 1 5 3 6 8

0->1:
Path: 0->1; Total cost = 5
0->2:
Path: 0->1->2; Total cost = 7
0->3:
Path: 0->3; Total cost = 1
0->4:
Path: 0->3->4; Total cost = 5
0->5:
Path: 0->5; Total cost = 3
0->6:
Path: 0->5->6; Total cost = 6
0->7:
Path: 0->5->6->7; Total cost = 8
Bell-man Ford taken: 8819 microseconds
```

Figure 23. The output of G5

3. Floyd-Warshall Algorithm

3.1. The graph of G1

3.1.1. Solution

Floyd-Warshall algorithm

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0\0	∞/0	0.26/0	∞\0	0.38\0	∞\0	0.58\0	0.16\0
1	∞\1	0\1	0.36\1	0.29\1	∞\1	0.32\1	∞\1	0.19\1
2	0.26\2	0.36\2	0\2	0.17\2	∞\2	∞\2	0.4\2	0.34\2
3	∞\3	0.29\3	0.17\3	0\3	∞\3	∞\3	0.52\3	∞\3
4	0.38\4	∞\4	∞\4	∞\4	0\4	0.35\4	0.93\4	0.37\4
5	∞\5	0.32\5	∞\5	∞\5	0.35\5	0\5	∞\5	0.28\5
6	0.58\6	∞\6	0.40\6	0.52\6	0.93\6	∞\6	0\6	∞\6
7	0.16\7	0.19\7	0.34\7	∞\7	0.37\7	0.28\7	∞\7	0\7

k=0	0	1	2	3	4	5	6	7
0	**0\0**	∞/**0**	**0.26/0**	∞**0**	**0.38\0**	∞**0**	**0.58\0**	**0.16\0**
1	∞**1**	0\1	0.36\1	0.29\1	∞\1	0.32\1	∞\1	0.19\1
2	**0.26\2**	0.36\2	0\2	0.17\2	0.64\0	∞\2	0.4\2	0.34\2
3	∞**3**	0.29\3	0.17\3	0\3	∞\3	∞\3	0.52\3	∞\3
4	**0.38\4**	∞\4	0.64\0	∞\4	0\4	0.35\4	0.93\4	0.37\4
5	∞**5**	0.32\5	∞\5	∞\5	0.35\5	0\5	∞\5	0.28\5
6	**0.58\6**	∞\6	0.40\6	0.52\6	0.93\6	∞\6	0\6	0.74\0
7	**0.16\7**	0.19\7	0.34\7	∞\7	0.37\7	0.28\7	0.74\0	0\7

k=1	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0\0	∞/**0**	0.26/0	∞\0	0.38\0	∞\0	0.58\0	0.16\0
1	∞**1**	**0\1**	**0.36\1**	**0.29\1**	∞**1**	**0.32\1**	∞**1**	**0.19\1**
2	0.26\2	**0.36\2**	0\2	0.17\2	0.64\0	0.68\1	0.4\2	0.34\2
3	∞\3	**0.29\3**	0.17\3	0\3	∞\3	0.61\1	0.52\3	0.48\1
4	0.38\4	∞**4**	0.64\0	∞\4	0\4	0.35\4	0.93\4	0.37\4
5	∞\5	**0.32\5**	0.68\1	0.61\1	0.35\5	0\5	∞\5	0.28\5
6	0.58\6	∞**6**	0.40\6	0.52\6	0.93\6	∞\6	0\6	0.74\0
7	0.16\7	**0.19\7**	0.34\7	0.48\1	0.37\7	0.28\7	0.74\0	0\7

k=2	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0\0	0.62\2	**0.26/0**	0.43\2	0.38\0	0.94\2	0.58\0	0.16\0
1	0.62\2	0\1	**0.36\1**	0.29\1	1.00\2	0.32\1	0.76\2	0.19\1
2	**0.26\2**	**0.36\2**	**0\2**	**0.17\2**	**0.64\0**	**0.68\1**	**0.4\2**	**0.34\2**
3	0.43\2	0.29\3	**0.17\3**	0\3	0.81\3	0.61\1	0.52\3	0.48\1
4	0.38\4	1.00\2	**0.64\0**	0.81\2	0\4	0.35\4	0.93\4	0.37\4
5	0.94\2	0.32\5	**0.68\1**	0.61\1	0.35\5	0\5	1.08\2	0.28\5
6	0.58\6	0.76\2	**0.40\6**	0.52\6	0.93\6	1.08\2	0\6	0.74\0
7	0.16\7	0.19\7	**0.34\7**	0.48\1	0.37\7	0.28\7	0.74\0	0\7

k=3	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0\0	0.62\2	0.26/0	**0.43\2**	0.38\0	0.94\2	0.58\0	0.16\0
1	0.62\2	0\1	0.36\1	**0.29\1**	1.00\2	0.32\1	0.76\2	0.19\1
2	0.26\2	0.36\2	0\2	**0.17\2**	0.64\0	0.68\1	0.4\2	0.34\2
3	**0.43\2**	**0.29\3**	**0.17\3**	**0\3**	**0.81\3**	**0.61\1**	**0.52\3**	**0.48\1**
4	0.38\4	1.00\2	0.64\0	**0.81\2**	0\4	0.35\4	0.93\4	0.37\4
5	0.94\2	0.32\5	0.68\1	**0.61\1**	0.35\5	0\5	1.08\2	0.28\5
6	0.58\6	0.76\2	0.40\6	**0.52\6**	0.93\6	1.08\2	0\6	0.74\0
7	0.16\7	0.19\7	0.34\7	**0.48\1**	0.37\7	0.28\7	0.74\0	0\7

k=4	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0\0	0.62\2	0.26/0	0.43\2	**0.38\0**	0.73\4	0.58\0	0.16\0
1	0.62\2	0\1	0.36\1	0.29\1	**1.00\2**	0.32\1	0.76\2	0.19\1
2	0.26\2	0.36\2	0\2	0.17\2	**0.64\0**	0.68\1	0.4\2	0.34\2
3	0.43\2	0.29\3	0.17\3	0\3	**0.81\3**	0.61\1	0.52\3	0.48\1
4	**0.38\4**	**1.00\2**	**0.64\0**	**0.81\2**	**0\4**	**0.35\4**	**0.93\4**	**0.37\4**
5	0.73\4	0.32\5	0.68\1	0.61\1	**0.35\5**	0\5	1.08\2	0.28\5
6	0.58\6	0.76\2	0.40\6	0.52\6	**0.93\6**	1.08\2	0\6	0.74\0
7	0.16\7	0.19\7	0.34\7	0.48\1	**0.37\7**	0.28\7	0.74\0	0\7

k=5	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0\0	0.62\2	0.26/0	0.43\2	0.38\0	**0.73\4**	0.58\0	0.16\0
1	0.62\2	0\1	0.36\1	0.29\1	0.67\5	**0.32\1**	0.76\2	0.19\1
2	0.26\2	0.36\2	0\2	0.17\2	0.64\0	**0.68\1**	0.4\2	0.34\2
3	0.43\2	0.29\3	0.17\3	0\3	0.81\3	**0.61\1**	0.52\3	0.48\1
4	0.38\4	0.67\5	0.64\0	0.81\2	0\4	**0.35\4**	0.93\4	0.37\4
5	**0.73\4**	**0.32\5**	**0.68\1**	**0.61\1**	**0.35\5**	**0\5**	**1.08\2**	**0.28\5**
6	0.58\6	0.76\2	0.40\6	0.52\6	0.93\6	**1.08\2**	0\6	0.74\0
7	0.16\7	0.19\7	0.34\7	0.48\1	0.37\7	**0.28\7**	0.74\0	0\7

k=6	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0\0	0.62\2	0.26/0	0.43\2	0.38\0	0.73\4	**0.58\0**	0.16\0
1	0.62\2	0\1	0.36\1	0.29\1	0.67\5	0.32\1	**0.76\2**	0.19\1
2	0.26\2	0.36\2	0\2	0.17\2	0.64\0	0.68\1	**0.4\2**	0.34\2
3	0.43\2	0.29\3	0.17\3	0\3	0.81\3	0.61\1	**0.52\3**	0.48\1
4	0.38\4	0.67\5	0.64\0	0.81\2	0\4	0.35\4	**0.93\4**	0.37\4
5	0.73\4	0.32\5	0.68\1	0.61\1	0.35\5	0\5	**1.08\2**	0.28\5
6	**0.58\6**	**0.76\2**	**0.40\6**	**0.52\6**	**0.93\6**	**1.08\2**	**0\6**	**0.74\0**
7	0.16\7	0.19\7	0.34\7	0.48\1	0.37\7	0.28\7	**0.74\0**	0\7

k=7	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0\0	0.35\7	0.26/0	0.43\2	0.38\0	0.44\7	0.58\0	**0.16\0**
1	0.35\7	0\1	0.36\1	0.29\1	0.56\7	0.32\1	0.76\2	**0.19\1**
2	0.26\2	0.36\2	0\2	0.17\2	0.64\0	0.62\7	0.4\2	**0.34\2**
3	0.43\2	0.29\3	0.17\3	0\3	0.81\3	0.61\1	0.52\3	**0.48\1**
4	0.38\4	0.56\7	0.64\0	0.81\2	0\4	0.35\4	0.93\4	**0.37\4**
5	0.44\7	0.32\5	0.62\7	0.61\1	0.35\5	0\5	1.02\7	**0.28\5**
6	0.58\6	0.76\2	0.40\6	0.52\6	0.93\6	1.02\7	0\6	**0.74\0**
7	**0.16\7**	**0.19\7**	**0.34\7**	**0.48\1**	**0.37\7**	**0.28\7**	**0.74\0**	**0\7**

The result:

So by using backtracking, we have:

- 1 → 0:
  - Path: 1 → 7 → 0
  - Total cost: 0.35
- 1 → 2:
  - Path: 1 → 2
  - Total cost: 0.36

- 1 → 3:
  - Path: 1 → 3
  - Total cost: 0.29
- 1 → 4:
  - Path: 1 → 7 → 4
  - Total cost: 0.56
- 1 → 5:
  - Path: 1 → 5
  - Total cost: 0.32
- 1 → 6:
  - Path: 1 → 2 → 6
  - Total cost: 0.76
- 1 → 7:
  - Path: 1 → 7
  - Total cost: 0.19

3.1.2. The implementation C++

Input:

It is similar to the input of Dijsktra G1

Output:

```
Time taken: 21 microseconds
Distance matrix:
     0  0.35  0.26  0.43  0.38  0.44  0.58  0.16
  0.35     0  0.36  0.29  0.56  0.32  0.76  0.19
  0.26  0.36     0  0.17  0.64  0.62   0.4  0.34
  0.43  0.29  0.17     0  0.81  0.61  0.52  0.48
  0.38  0.56  0.64  0.81     0  0.35  0.93  0.37
  0.44  0.32  0.62  0.61  0.35     0  1.02  0.28
  0.58  0.76   0.4  0.52  0.93  1.02     0  0.74
  0.16  0.19  0.34  0.48  0.37  0.28  0.74     0
```

```
Shortest path from 1 to 0: 1 7 0
Shortest path from 1 to 2: 1 2
Shortest path from 1 to 3: 1 3
Shortest path from 1 to 4: 1 7 4
Shortest path from 1 to 5: 1 5
Shortest path from 1 to 6: 1 2 6
Shortest path from 1 to 7: 1 7
```

Figure 24. The output of G1

3.2. The graph G2

3.2.1. Solution

Floyd-Warshall algorithm:

	A	B	C	D	E	F
A	0\A	4\A	9\A	∞\A	12\A	2\A
B	4\B	0\B	2\B	3\B	7\B	∞\B
C	9\C	2\C	0\C	6\C	5\C	∞\C
D	∞\D	3\D	6\D	0\D	3\D	2\D
E	12\E	7\E	5\E	3\E	0\E	5\E
F	2\F	∞\F	∞\F	2\F	5\F	0\F

k=A	A	B	C	D	E	F
A	**0\A**	**4\A**	**9\A**	∞**\A**	**12\A**	**2\A**
B	**4\B**	0\B	2\B	3\B	7\B	6\A
C	**9\C**	2\C	0\C	6\C	5\C	11\A
D	∞**\D**	3\D	6\D	0\D	3\D	2\D
E	**12\E**	7\E	5\E	3\E	0\E	5\E
F	**2\F**	6\A	11\A	2\F	5\F	0\F

k=B	A	B	C	D	E	F
A	0\A	**4\A**	6\B	7\B	11\B	2\A
B	**4\B**	**0\B**	**2\B**	**3\B**	**7\B**	**6\A**
C	6\B	**2\C**	0\C	5\B	5\C	8\B
D	7\B	**3\D**	5\B	0\D	3\D	2\D
E	11\B	**7\E**	5\E	3\E	0\E	5\E
F	2\F	**6\A**	8\B	2\F	5\F	0\F

k=C	A	B	C	D	E	F
A	0\A	4\A	**6\B**	7\B	11\B	2\A
B	4\B	0\B	**2\B**	3\B	7\B	6\A
C	**6\B**	**2\C**	**0\C**	**5\B**	**5\C**	**8\B**
D	7\B	3\D	**5\B**	0\D	3\D	2\D
E	11\B	7\E	**5\E**	3\E	0\E	5\E
F	2\F	6\A	**8\B**	2\F	5\F	0\F

k=D	A	B	C	D	E	F
A	0\A	4\A	6\B	**7\B**	10\D	2\A
B	4\B	0\B	2\B	**3\B**	6\D	5\D
C	6\B	2\C	0\C	**5\B**	5\C	7\D
D	**7\B**	**3\D**	**5\B**	**0\D**	**3\D**	**2\D**
E	10\D	6\D	5\E	**3\E**	0\E	5\E
F	2\F	5\D	7\D	**2\F**	5\F	0\F
k=E	A	B	C	D	E	F
A	0\A	4\A	6\B	7\B	**10\D**	2\A
B	4\B	0\B	2\B	3\B	**6\D**	5\D
C	6\B	2\C	0\C	5\B	**5\C**	7\D
D	7\B	3\D	5\B	0\D	**3\D**	2\D
E	**10\D**	**6\D**	**5\E**	**3\E**	**0\E**	**5\E**
F	2\F	5\D	7\D	2\F	**5\F**	0\F

k=F	A	B	C	D	E	F
A	0\A	4\A	6\B	4\F	7\F	**2\A**
B	4\B	0\B	2\B	3\B	6\D	**5\D**

C	6\B	2\C	0\C	5\B	5\C	**7\D**
D	4\F	3\D	5\B	0\D	3\D	**2\D**
E	7\F	6\D	5\E	3\E	0\E	**5\E**
F	**2\F**	**5\D**	**7\D**	**2\F**	**5\F**	**0\F**

The result:

So by using backtracking, we have:

- A → B:
  - Path: A → B
  - Total cost: 4
- A → C:
  - Path: A → B → C
  - Total cost: 6
- A → D:
  - Path: A → F → D
  - Total cost: 4
- A → E:
  - Path: A → F → E
  - Total cost: 7
- A → F:
  - Path:A → F
  - Total cost: 2

3.2.2. The implementation C++

Input:

It is similar to the input Dijsktra G2

Output:

```
Time taken: 6 microseconds
Distance matrix:
     0     4     6     4     7     2
     4     0     2     3     6     5
     6     2     0     5     5     7
     4     3     5     0     3     2
     7     6     5     3     0     5
     2     5     7     2     5     0
Shortest path from 0 to 1: 0 1
Shortest path from 0 to 2: 0 1 2
Shortest path from 0 to 3: 0 5 3
Shortest path from 0 to 4: 0 5 4
Shortest path from 0 to 5: 0 5
```

Figure 25: The output of G2

3.3. The graph G3

3.3.1. Solution

Floyd-Warshall algorithm:

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
a	0\a	2\a	4\a	1\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a
b	2\b	0\b	4\b	∞\b	1\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b
c	4\c	3\c	0\c	∞\c	2\c	2\c	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b
d	1\d	∞\d	∞\d	0\d	∞\d	5\d	4\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d
e	∞\e	1\e	2\e	∞\e	0\e	∞\e	∞\e	3\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e
f	∞\f	∞\f	2\f	5\f	∞\f	0\f	3\f	3\f	2\f	4\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f
g	∞\g	∞\g	∞\g	4\g	∞\g	3\g	0\g	∞\g	∞\g	∞\g	2\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g
h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h	3\h	3\h	∞\h	0\h	∞\h	∞\h	∞\h	1\h	∞\h	∞\h	8\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h
i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	2\i	∞\i	∞\i	0\i	3\i	∞\i	3\i	2\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i
j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	4\j	∞\j	∞\j	3\j	0\j	6\j	∞\j	6\j	3\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j
k	∞\k	∞\k	∞\k	∞\k	∞\k	∞\k	2\k	∞\k	∞\k	6\k	0\k	∞\k	∞\k	4\k	∞\k	∞\k	∞\k	2\k	∞\k	∞\k	∞\k
l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	1\l	3\l	∞\l	∞\l	0\l	3\l	∞\l	6\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l
m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	2\m	6\m	∞\m	3\m	0\m	5\m	4\m	2\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m
n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	3\n	4\n	∞\n	5\m	0\n	∞\n	∞\n	2\n	1\n	∞\n	∞\n	∞\n
o	∞\o	∞\o	∞\o	∞\o	∞\o	∞\o	∞\o	8\o	∞\o	∞\o	∞\o	6\o	4\o	∞\o	0\o	2\o	∞\o	∞\o	6\o	∞\o	∞\o
p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	2\p	∞\p	2\p	0\p	1\p	∞\p	2\p	1\p	∞\p
q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	2\q	∞\q	1\q	0\q	8\q	∞\q	3\q	∞\q
r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	2/r	∞\r	∞\r	2\r	∞\r	∞\r	8\r	0\r	∞\r	5\r	∞\r
s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	6\s	2\s	∞\s	∞\s	0\s	∞\s	2\s
t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	1\t	3\t	5\t	∞\t	0\t	8\t
z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	2\s	8\t	0\z

k=a	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
a	**0\a**	**2\a**	**4\a**	**1\a**	∞**a**	∞**a**	∞**a**	∞**a**	∞**a**	∞**a**	∞**a**	∞**a**	∞**a**	∞**a**	∞**a**	∞**a**	∞**a**	∞**a**	∞**a**	∞**a**	∞**a**
b	**2\b**	0\b	4\b	3\a	1\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b
c	**4\c**	3\c	0\c	5\a	2\c	2\c	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b
d	**1\d**	3\a	5\a	0\d	∞\d	5\d	4\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d
e	∞**e**	1\e	2\e	∞\e	0\e	∞\e	∞\e	3\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e
f	∞**f**	∞\f	2\f	5\f	∞\f	0\f	3\f	3\f	2\f	4\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f
g	∞**g**	∞\g	∞\g	4\g	∞\g	3\g	0\g	∞\g	∞\g	∞\g	2\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g
h	∞**h**	∞\h	∞\h	∞\h	3\h	3\h	∞\h	0\h	∞\h	∞\h	∞\h	1\h	∞\h	∞\h	8\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h
i	∞**i**	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	2\i	∞\i	∞\i	0\i	3\i	∞\i	3\i	2\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i
j	∞**j**	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	4\j	∞\j	∞\j	3\j	0\j	6\j	∞\j	6\j	3\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j
k	∞**k**	∞\k	∞\k	∞\k	∞\k	∞\k	2\k	∞\k	∞\k	6\k	0\k	∞\k	∞\k	4\k	∞\k	∞\k	∞\k	2\k	∞\k	∞\k	∞\k
l	∞**l**	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	1\l	3\l	∞\l	∞\l	0\l	3\l	∞\l	6\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l
m	∞**m**	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	2\m	6\m	∞\m	3\m	0\m	5\m	4\m	2\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m
n	∞**n**	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	3\n	4\n	∞\n	5\m	0\n	∞\n	∞\n	2\n	1\n	∞\n	∞\n	∞\n
o	∞**o**	∞\o	∞\o	∞\o	∞\o	∞\o	∞\o	8\o	∞\o	∞\o	∞\o	6\o	4\o	∞\o	0\o	2\o	∞\o	∞\o	6\o	∞\o	∞\o
p	∞**p**	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	2\p	∞\p	2\p	0\p	1\p	∞\p	2\p	1\p	∞\p
q	∞**q**	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	2\q	∞\q	1\q	0\q	8\q	∞\q	3\q	∞\q
r	∞**r**	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	2/r	∞\r	∞\r	2\r	∞\r	∞\r	8\r	0\r	∞\r	5\r	∞\r
s	∞**s**	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	6\s	2\s	∞\s	∞\s	0\s	∞\s	2\s
t	∞**t**	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	1\t	3\t	5\t	∞\t	0\t	8\t
z	∞**z**	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	2\s	8\t	0\z

k=b	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
a	0\a	**2\a**	4\a	1\a	3\b	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a
b	**2\b**	**0\b**	**4\b**	**3\a**	**1\b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**
c	4\c	**3\c**	0\c	5\a	2\c	2\c	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b
d	1\d	**3\a**	5\a	0\d	4\b	5\d	4\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d
e	3\b	**1\e**	2\e	4\b	0\e	∞\e	∞\e	3\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e

f	∞\f	∞**f**	2\f	5\f	∞\f	0\f	3\f	3\f	2\f	4\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f
g	∞\g	∞**g**	∞\g	4\g	∞\g	3\g	0\g	∞\g	∞\g	∞\g	2\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g
h	∞\h	∞**h**	∞\h	∞\h	3\h	3\h	∞\h	0\h	∞\h	∞\h	∞\h	1\h	∞\h	∞\h	8\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h
i	∞\i	∞**i**	∞\i	∞\i	∞\i	2\i	∞\i	∞\i	0\i	3\i	∞\i	3\i	2\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i
j	∞\j	∞**j**	∞\j	∞\j	∞\j	4\j	∞\j	∞\j	3\j	0\j	6\j	∞\j	6\j	3\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j
k	∞\k	∞**k**	∞\k	∞\k	∞\k	∞\k	2\k	∞\k	∞\k	6\k	0\k	∞\k	∞\k	4\k	∞\k	∞\k	∞\k	2\k	∞\k	∞\k	∞\k
l	∞\l	∞**l**	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	1\l	3\l	∞\l	∞\l	0\l	3\l	∞\l	6\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l
m	∞\m	∞**m**	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	2\m	6\m	∞\m	3\m	0\m	5\m	4\m	2\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m
n	∞\n	∞**n**	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	3\n	4\n	∞\n	5\m	0\n	∞\n	∞\n	2\n	1\n	∞\n	∞\n	∞\n
o	∞\o	∞**o**	∞\o	∞\o	∞\o	∞\o	∞\o	8\o	∞\o	∞\o	∞\o	6\o	4\o	∞\o	0\o	2\o	∞\o	∞\o	6\o	∞\o	∞\o
p	∞\p	∞**p**	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	2\p	∞\p	2\p	0\p	1\p	∞\p	2\p	1\p	∞\p
q	∞\q	∞**q**	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	2\q	∞\q	1\q	0\q	8\q	∞\q	3\q	∞\q
r	∞\r	∞**r**	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	2/r	∞\r	∞\r	2\r	∞\r	∞\r	8\r	0\r	∞\r	5\r	∞\r
s	∞\s	∞**s**	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	6\s	2\s	∞\s	∞\s	0\s	∞\s	2\s
t	∞\t	∞**t**	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	1\t	3\t	5\t	∞\t	0\t	8\t
z	∞\z	∞**z**	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	2\s	8\t	0\z

k=c	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
a	0\a	2\a	**4\a**	1\a	3\b	6\c	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a
b	2\b	0\b	**4\b**	3\a	1\b	6\c	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b
c	**4\c**	**3\c**	**0\c**	**5\a**	**2\c**	**2\c**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**
d	1\d	3\a	**5\a**	0\d	4\b	5\d	4\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d
e	3\b	1\e	**2\e**	4\b	0\e	4\c	∞\e	3\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e
f	6\c	5\c	**2\f**	5\f	4\c	0\f	3\f	3\f	2\f	4\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f
g	∞\g	∞\g	∞**g**	4\g	∞\g	3\g	0\g	∞\g	∞\g	∞\g	2\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g
h	∞\h	∞\h	∞**h**	∞\h	3\h	3\h	∞\h	0\h	∞\h	∞\h	∞\h	1\h	∞\h	∞\h	8\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h
i	∞\i	∞\i	∞**i**	∞\i	∞\i	2\i	∞\i	∞\i	0\i	3\i	∞\i	3\i	2\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i
j	∞\j	∞\j	∞**j**	∞\j	∞\j	4\j	∞\j	∞\j	3\j	0\j	6\j	∞\j	6\j	3\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j
k	∞\k	∞\k	∞**k**	∞\k	∞\k	∞\k	2\k	∞\k	∞\k	6\k	0\k	∞\k	∞\k	4\k	∞\k	∞\k	∞\k	2\k	∞\k	∞\k	∞\k
l	∞\l	∞\l	∞**l**	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	1\l	3\l	∞\l	∞\l	0\l	3\l	∞\l	6\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l
m	∞\m	∞\m	∞**m**	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	2\m	6\m	∞\m	3\m	0\m	5\m	4\m	2\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m
n	∞\n	∞\n	∞**n**	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	3\n	4\n	∞\n	5\m	0\n	∞\n	∞\n	2\n	1\n	∞\n	∞\n	∞\n
o	∞\o	∞\o	∞**o**	∞\o	∞\o	∞\o	∞\o	8\o	∞\o	∞\o	∞\o	6\o	4\o	∞\o	0\o	2\o	∞\o	∞\o	6\o	∞\o	∞\o
p	∞\p	∞\p	∞**p**	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	2\p	∞\p	2\p	0\p	1\p	∞\p	2\p	1\p	∞\p
q	∞\q	∞\q	∞**q**	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	2\q	∞\q	1\q	0\q	8\q	∞\q	3\q	∞\q
r	∞\r	∞\r	∞**r**	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	2/r	∞\r	∞\r	2\r	∞\r	∞\r	8\r	0\r	∞\r	5\r	∞\r
s	∞\s	∞\s	∞**s**	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	6\s	2\s	∞\s	∞\s	0\s	∞\s	2\s
t	∞\t	∞\t	∞**t**	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	1\t	3\t	5\t	∞\t	0\t	8\t
z	∞\z	∞\z	∞**z**	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	2\s	8\t	0\z

k=d	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
a	0\a	2\a	4\a	**1\a**	3\b	6\c	5\d	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a
b	2\b	0\b	4\b	**3\a**	1\b	6\c	7\d	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b
c	4\c	3\c	0\c	**5\a**	2\c	2\c	9\d	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b
d	**1\d**	**3\a**	**5\a**	**0\d**	**4\b**	**5\d**	**4\d**	∞**d**	∞**d**	∞**d**	∞**d**	∞**d**	∞**d**	∞**d**	∞**d**	∞**d**	∞**d**	∞**d**	∞**d**	∞**d**	∞**d**
e	3\b	1\e	2\e	**4\b**	0\e	4\c	8\d	3\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e
f	6\c	5\c	2\f	**5\f**	4\c	0\f	3\f	3\f	2\f	4\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f
g	5\d	7\d	9\d	**4\g**	8\d	3\g	0\g	∞\g	∞\g	∞\g	2\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g
h	∞\h	∞\h	∞\h	∞**h**	3\h	3\h	∞\h	0\h	∞\h	∞\h	∞\h	1\h	∞\h	∞\h	8\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h
i	∞\i	∞\i	∞\i	∞**i**	∞\i	2\i	∞\i	∞\i	0\i	3\i	∞\i	3\i	2\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i
j	∞\j	∞\j	∞\j	∞**j**	∞\j	4\j	∞\j	∞\j	3\j	0\j	6\j	∞\j	6\j	3\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j
k	∞\k	∞\k	∞\k	∞**k**	∞\k	∞\k	2\k	∞\k	∞\k	6\k	0\k	∞\k	∞\k	4\k	∞\k	∞\k	∞\k	2\k	∞\k	∞\k	∞\k
l	∞\l	∞\l	∞\l	∞**l**	∞\l	∞\l	∞\l	1\l	3\l	∞\l	∞\l	0\l	3\l	∞\l	6\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l
m	∞\m	∞\m	∞\m	∞**m**	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	2\m	6\m	∞\m	3\m	0\m	5\m	4\m	2\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m
n	∞\n	∞\n	∞\n	∞**n**	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	3\n	4\n	∞\n	5\m	0\n	∞\n	∞\n	2\n	1\n	∞\n	∞\n	∞\n
o	∞\o	∞\o	∞\o	∞**o**	∞\o	∞\o	∞\o	8\o	∞\o	∞\o	∞\o	6\o	4\o	∞\o	0\o	2\o	∞\o	∞\o	6\o	∞\o	∞\o
p	∞\p	∞\p	∞\p	∞**p**	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	2\p	∞\p	2\p	0\p	1\p	∞\p	2\p	1\p	∞\p
q	∞\q	∞\q	∞\q	∞**q**	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	2\q	∞\q	1\q	0\q	8\q	∞\q	3\q	∞\q
r	∞\r	∞\r	∞\r	∞**r**	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	2/r	∞\r	∞\r	2\r	∞\r	∞\r	8\r	0\r	∞\r	5\r	∞\r
s	∞\s	∞\s	∞\s	∞**s**	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	6\s	2\s	∞\s	∞\s	0\s	∞\s	2\s
t	∞\t	∞\t	∞\t	∞**t**	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	1\t	3\t	5\t	∞\t	0\t	8\t
z	∞\z	∞\z	∞\z	∞**z**	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	2\s	8\t	0\z

k=e	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
a	0\a	2\a	4\a	1\a	**3\b**	6\c	5\d	6\e	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a
b	2\b	0\b	3\e	3\a	**1\b**	5\e	7\d	4\e	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b
c	4\c	3\c	0\c	5\a	**2\c**	2\c	9\d	5\e	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b
d	1\d	3\a	5\a	0\d	**4\b**	5\d	4\d	7\e	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d
e	**3\b**	**1\e**	**2\e**	**4\b**	**0\e**	**4\c**	**8\d**	**3\e**	∞**e**	∞**e**	∞**e**	∞**e**	∞**e**	∞**e**	∞**e**	∞**e**	∞**e**	∞**e**	∞**e**	∞**e**	∞**e**
f	6\c	5\c	2\f	5\f	**4\c**	0\f	3\f	3\f	2\f	4\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f
g	5\d	7\d	9\d	4\g	**8\d**	3\g	0\g	11\e	∞\g	∞\g	2\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g
h	6\e	4\e	5\e	7\e	**3\h**	3\h	11\e	0\h	∞\h	∞\h	∞\h	1\h	∞\h	∞\h	8\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h
i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞**i**	2\i	∞\i	∞\i	0\i	3\i	∞\i	3\i	2\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i
j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞**j**	4\j	∞\j	∞\j	3\j	0\j	6\j	∞\j	6\j	3\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j
k	∞\k	∞\k	∞\k	∞\k	∞**k**	∞\k	2\k	∞\k	∞\k	6\k	0\k	∞\k	∞\k	4\k	∞\k	∞\k	∞\k	2\k	∞\k	∞\k	∞\k
l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞**l**	∞\l	∞\l	1\l	3\l	∞\l	∞\l	0\l	3\l	∞\l	6\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l
m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞**m**	∞\m	∞\m	∞\m	2\m	6\m	∞\m	3\m	0\m	5\m	4\m	2\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m
n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞**n**	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	3\n	4\n	∞\n	5\m	0\n	∞\n	∞\n	2\n	1\n	∞\n	∞\n	∞\n
o	∞\o	∞\o	∞\o	∞\o	∞**o**	∞\o	∞\o	8\o	∞\o	∞\o	∞\o	6\o	4\o	∞\o	0\o	2\o	∞\o	∞\o	6\o	∞\o	∞\o
p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞**p**	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	2\p	∞\p	2\p	0\p	1\p	∞\p	2\p	1\p	∞\p
q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞**q**	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	2\q	∞\q	1\q	0\q	8\q	∞\q	3\q	∞\q
r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞**r**	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	2/r	∞\r	∞\r	2\r	∞\r	∞\r	8\r	0\r	∞\r	5\r	∞\r
s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞**s**	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	6\s	2\s	∞\s	∞\s	0\s	∞\s	2\s
t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞**t**	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	1\t	3\t	5\t	∞\t	0\t	8\t
z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞**z**	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	2\s	8\t	0\z

k=f	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
a	0\a	2\a	4\a	1\a	3\b	**6\c**	5\d	6\e	8\f	10\f	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a
b	2\b	0\b	3\e	3\a	1\b	**5\e**	7\d	4\e	7\f	11\f	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b
c	4\c	3\c	0\c	5\a	2\c	**2\c**	5\f	5\e	4\f	6\f	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b
d	1\d	3\a	5\a	0\d	4\b	**5\d**	4\d	7\e	7\f	9\f	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d
e	3\b	1\e	2\e	4\b	0\e	**4\c**	7/f	3\e	6\f	8\f	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e
f	**6\c**	**5\c**	**2\f**	**5\f**	**4\c**	**0\f**	**3\f**	**3\f**	**2\f**	**4\f**	∞**f**	∞**f**	∞**f**	∞**f**	∞**f**	∞**f**	∞**f**	∞**f**	∞**f**	∞**f**	∞**f**
g	5\d	7\d	5\f	4\g	7\f	**3\g**	0\g	6\f	5\f	7\f	2\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g
h	6\e	4\e	5\e	7\e	3\h	**3\h**	6\f	0\h	5\f	7\f	∞\h	1\h	∞\h	∞\h	8\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h
i	8\f	7\f	4\f	7\f	6\f	**2\i**	5\f	5\f	0\i	3\i	∞\i	3\i	2\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i
j	10\f	9\f	6\f	9\f	8\f	**4\j**	7\f	7\f	3\j	0\j	6\j	∞\j	6\j	3\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j
k	∞\k	∞\k	∞\k	∞\k	∞\k	∞**k**	2\k	∞\k	∞\k	6\k	0\k	∞\k	∞\k	4\k	∞\k	∞\k	∞\k	2\k	∞\k	∞\k	∞\k
l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞**l**	∞\l	1\l	3\l	∞\l	∞\l	0\l	3\l	∞\l	6\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l
m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞**m**	∞\m	∞\m	2\m	6\m	∞\m	3\m	0\m	5\m	4\m	2\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m
n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞**n**	∞\n	∞\n	∞\n	3\n	4\n	∞\n	5\m	0\n	∞\n	∞\n	2\n	1\n	∞\n	∞\n	∞\n
o	∞\o	∞\o	∞\o	∞\o	∞\o	∞**o**	∞\o	8\o	∞\o	∞\o	∞\o	6\o	4\o	∞\o	0\o	2\o	∞\o	∞\o	6\o	∞\o	∞\o
p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞**p**	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	2\p	∞\p	2\p	0\p	1\p	∞\p	2\p	1\p	∞\p
q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞**q**	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	2\q	∞\q	1\q	0\q	8\q	∞\q	3\q	∞\q
r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞**r**	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	2/r	∞\r	∞\r	2\r	∞\r	∞\r	8\r	0\r	∞\r	5\r	∞\r
s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞**s**	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	6\s	2\s	∞\s	∞\s	0\s	∞\s	2\s
t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞**t**	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	1\t	3\t	5\t	∞\t	0\t	8\t
z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞**z**	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	2\s	8\t	0\z

k=g	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
a	0\a	2\a	4\a	1\a	3\b	6\c	**5\d**	6\e	8\f	10\f	7\g	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a
b	2\b	0\b	3\e	3\a	1\b	5\e	**7\d**	4\e	7\f	11\f	9\g	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b
c	4\c	3\c	0\c	5\a	2\c	2\c	**5\f**	5\e	4\f	6\f	7\g	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b
d	1\d	3\a	5\a	0\d	4\b	5\d	**4\d**	7\e	7\f	9\f	6\g	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d
e	3\b	1\e	2\e	4\b	0\e	4\c	**7/f**	3\e	6\f	8\f	9\g	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e
f	6\c	5\c	2\f	5\f	4\c	0\f	**3\f**	3\f	2\f	4\f	5\g	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f
g	**5\d**	**7\d**	**5\f**	**4\g**	**7\f**	**3\g**	**0\g**	**6\f**	**5\f**	**7\f**	**2\g**	∞**g**	∞**g**	∞**g**	∞**g**	∞**g**	∞**g**	∞**g**	∞**g**	∞**g**	∞**g**
h	6\e	4\e	5\e	7\e	3\h	3\h	**6\f**	0\h	5\f	7\f	8\g	1\h	∞\h	∞\h	8\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h
i	8\f	7\f	4\f	7\f	6\f	2\i	**5\f**	5\f	0\i	3\i	7\g	3\i	2\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i
j	10\f	9\f	6\f	9\f	8\f	4\j	**7\f**	7\f	3\j	0\j	6\j	∞\j	6\j	3\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j
k	7\g	9\g	7\g	6\g	9\g	5\g	**2\k**	8\g	7\g	6\k	0\k	∞\k	∞\k	4\k	∞\k	∞\k	∞\k	2\k	∞\k	∞\k	∞\k
l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞**l**	1\l	3\l	∞\l	∞\l	0\l	3\l	∞\l	6\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l
m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞**m**	∞\m	2\m	6\m	∞\m	3\m	0\m	5\m	4\m	2\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m
n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞**n**	∞\n	∞\n	3\n	4\n	∞\n	5\m	0\n	∞\n	∞\n	2\n	1\n	∞\n	∞\n	∞\n
o	∞\o	∞\o	∞\o	∞\o	∞\o	∞\o	∞**o**	8\o	∞\o	∞\o	∞\o	6\o	4\o	∞\o	0\o	2\o	∞\o	∞\o	6\o	∞\o	∞\o
p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞**p**	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	2\p	∞\p	2\p	0\p	1\p	∞\p	2\p	1\p	∞\p

q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞**\q**	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	2\q	∞\q	1\q	0\q	8\q	∞\q	3\q	∞\q
r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞**\r**	∞\r	∞\r	∞\r	2/r	∞\r	∞\r	2\r	∞\r	∞\r	8\r	0\r	∞\r	5\r	∞\r
s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞**\s**	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	6\s	2\s	∞\s	∞\s	0\s	∞\s	2\s
t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞**\t**	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	1\t	3\t	5\t	∞\t	0\t	8\t
z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞**\z**	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	2\s	8\t	0\z

k=h	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
a	0\a	2\a	4\a	1\a	3\b	6\c	5\d	**6\e**	8\f	10\f	7\g	7\h	∞\a	∞\a	14\h	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a
b	2\b	0\b	3\e	3\a	1\b	5\e	7\d	**4\e**	7\f	11\f	9\g	5\h	∞\b	∞\b	12\h	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b
c	4\c	3\c	0\c	5\a	2\c	2\c	5\f	**5\e**	4\f	6\f	7\g	6\h	∞\b	∞\b	13\h	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b
d	1\d	3\a	5\a	0\d	4\b	5\d	4\d	**7\e**	7\f	9\f	6\g	8\h	∞\d	∞\d	15\h	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d
e	3\b	1\e	2\e	4\b	0\e	4\c	7/f	**3\e**	6\f	8\f	9\g	4\h	∞\e	∞\e	11\h	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e
f	6\c	5\c	2\f	5\f	4\c	0\f	3\f	**3\f**	2\f	4\f	5\g	4\h	∞\f	∞\f	11\h	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f
g	5\d	7\d	5\f	4\g	7\f	3\g	0\g	**6\f**	5\f	7\f	2\g	7\h	∞\g	∞\g	14\h	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g
h	**6\e**	**4\e**	**5\e**	**7\e**	**3\h**	**3\h**	**6\f**	**0\h**	**5\f**	**7\f**	**8\g**	**1\h**	∞**\h**	∞**\h**	**8\h**	∞**\h**	∞**\h**	∞**\h**	∞**\h**	∞**\h**	∞**\h**
i	8\f	7\f	4\f	7\f	6\f	2\i	5\f	**5\f**	0\i	3\i	7\g	3\i	2\i	∞\i	13\h	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i
j	10\f	9\f	6\f	9\f	8\f	4\j	7\f	**7\f**	3\j	0\j	6\j	8\h	6\j	3\j	15\h	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j
k	7\g	9\g	7\g	6\g	9\g	5\g	2\k	**8\g**	7\g	6\k	0\k	9\h	∞\k	4\k	9\h	∞\k	∞\k	2\k	∞\k	∞\k	∞\k
l	7\h	5\h	6\h	8\h	4\h	4\h	7\h	**1\l**	3\l	8\h	9\h	0\l	3\l	∞\l	6\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l
m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞**\m**	2\m	6\m	∞\m	3\m	0\m	5\m	4\m	2\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m
n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞**\n**	∞\n	3\n	4\n	∞\n	5\m	0\n	∞\n	∞\n	2\n	1\n	∞\n	∞\n	∞\n
o	14/h	12\h	13\h	15\h	11\h	11\h	14\h	**8\o**	13\h	15\h	16\h	6\o	4\o	∞\o	0\o	2\o	∞\o	∞\o	6\o	∞\o	∞\o
p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞**\p**	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	2\p	∞\p	2\p	0\p	1\p	∞\p	2\p	1\p	∞\p
q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞**\q**	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	2\q	∞\q	1\q	0\q	8\q	∞\q	3\q	∞\q
r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞**\r**	∞\r	∞\r	2/r	∞\r	∞\r	2\r	∞\r	∞\r	8\r	0\r	∞\r	5\r	∞\r
s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞**\s**	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	6\s	2\s	∞\s	∞\s	0\s	∞\s	2\s
t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞**\t**	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	1\t	3\t	5\t	∞\t	0\t	8\t
z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞**\z**	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	2\s	8\t	0\z

k=i	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
a	0\a	2\a	4\a	1\a	3\b	6\c	5\d	6\e	**8\f**	10\f	7\g	7\h	10\i	∞\a	14\h	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a
b	2\b	0\b	3\e	3\a	1\b	5\e	7\d	4\e	**7\f**	10\i	9\g	5\h	9\i	∞\b	12\h	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b
c	4\c	3\c	0\c	5\a	2\c	2\c	5\f	5\e	**4\f**	6\f	7\g	6\h	6\i	∞\b	13\h	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b
d	1\d	3\a	5\a	0\d	4\b	5\d	4\d	7\e	**7\f**	9\f	6\g	8\h	9\i	∞\d	15\h	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d
e	3\b	1\e	2\e	4\b	0\e	4\c	7/f	3\e	**6\f**	8\f	9\g	4\h	8\i	∞\e	11\h	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e
f	6\c	5\c	2\f	5\f	4\c	0\f	3\f	3\f	**2\f**	4\f	5\g	4\h	4\i	∞\f	11\h	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f
g	5\d	7\d	5\f	4\g	7\f	3\g	0\g	6\f	**5\f**	7\f	2\g	7\h	7\i	∞\g	14\h	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g
h	6\e	4\e	5\e	7\e	3\h	3\h	6\f	0\h	**5\f**	7\f	8\g	1\h	7\i	∞\h	8\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h
i	**8\f**	**7\f**	**4\f**	**7\f**	**6\f**	**2\i**	**5\f**	**5\f**	**0\i**	**3\i**	**7\g**	**3\i**	**2\i**	∞**\i**	**13\h**	∞**\i**	∞**\i**	∞**\i**	∞**\i**	∞**\i**	∞**\i**
j	10\f	9\f	6\f	9\f	8\f	4\j	7\f	7\f	**3\j**	0\j	6\j	6\i	5\j	3\j	15\h	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j	∞\j
k	7\g	9\g	7\g	6\g	9\g	5\g	2\k	8\g	**7\g**	6\k	0\k	9\h	9\i	4\k	9\h	∞\k	∞\k	2\k	∞\k	∞\k	∞\k
l	7\h	5\h	6\h	8\h	4\h	4\h	7\h	1\l	**3\l**	6\i	9\h	0\l	3\l	∞\l	6\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l
m	10\i	9\i	6\i	9\i	8\i	4\i	7\i	7\i	**2\m**	5\i	9\i	3\m	0\m	5\m	4\m	2\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m
n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞\n	∞**\n**	3\n	4\n	∞\n	5\m	0\n	∞\n	∞\n	2\n	1\n	∞\n	∞\n	∞\n
o	14/h	12\h	13\h	15\h	11\h	11\h	14\h	8\o	**13\h**	15\h	16\h	6\o	4\o	∞\o	0\o	2\o	∞\o	∞\o	6\o	∞\o	∞\o
p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞**\p**	∞\p	∞\p	∞\p	2\p	∞\p	2\p	0\p	1\p	∞\p	2\p	1\p	∞\p
q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞**\q**	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	2\q	∞\q	1\q	0\q	8\q	∞\q	3\q	∞\q
r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞**\r**	∞\r	2/r	∞\r	∞\r	2\r	∞\r	∞\r	8\r	0\r	∞\r	5\r	∞\r
s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞**\s**	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	6\s	2\s	∞\s	∞\s	0\s	∞\s	2\s
t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞**\t**	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	1\t	3\t	5\t	∞\t	0\t	8\t
z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞**\z**	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	2\s	8\t	0\z

k=j	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
a	0\a	2\a	4\a	1\a	3\b	6\c	5\d	6\e	8\f	**10\f**	7\g	7\h	10\i	13\j	14\h	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a	∞\a
b	2\b	0\b	3\e	3\a	1\b	5\e	7\d	4\e	7\f	**10\i**	9\g	5\h	9\i	13\j	12\h	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b
c	4\c	3\c	0\c	5\a	2\c	2\c	5\f	5\e	4\f	**6\f**	7\g	6\h	6\i	9\j	13\h	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b	∞\b
d	1\d	3\a	5\a	0\d	4\b	5\d	4\d	7\e	7\f	**9\f**	6\g	8\h	9\i	12\j	15\h	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d	∞\d
e	3\b	1\e	2\e	4\b	0\e	4\c	7/f	3\e	6\f	**8\f**	9\g	4\h	8\i	12\j	11\h	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e	∞\e
f	6\c	5\c	2\f	5\f	4\c	0\f	3\f	3\f	2\f	**4\f**	5\g	4\h	4\i	7\j	11\h	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f
g	5\d	7\d	5\f	4\g	7\f	3\g	0\g	6\f	5\f	**7\f**	2\g	7\h	7\i	10\j	14\h	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g	∞\g
h	6\e	4\e	5\e	7\e	3\h	3\h	6\f	0\h	5\f	**7\f**	8\g	1\h	7\i	10\j	8\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h	∞\h
i	8\f	7\f	4\f	7\f	6\f	2\i	5\f	5\f	0\i	**3\i**	7\g	3\i	2\i	6\j	13\h	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i	∞\i

j	**10\f**	**9\f**	**6\f**	**9\f**	**8\f**	**4\j**	**7\f**	**7\f**	**3\j**	**0\j**	**6\j**	**6\i**	**5\j**	**3\j**	**15\h**	∞**j**	∞**j**	∞**j**	∞**j**	∞**j**	∞**j**
k	7\g	9\g	7\g	6\g	9\g	5\g	2\k	8\g	7\g	**6\k**	0\k	9\h	9\i	4\k	9\h	∞\k	∞\k	2\k	∞\k	∞\k	∞\k
l	7\h	5\h	6\h	8\h	4\h	4\h	7\h	1\l	3\l	**6\i**	9\h	0\l	3\l	9\j	6\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l	∞\l
m	10\i	9\i	6\i	9\i	8\i	4\i	7\i	7\i	2\m	**5\i**	9\i	3\m	0\m	5\m	4\m	2\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m	∞\m
n	13\j	12\j	9\j	12\j	11\j	7\j	10\j	10\j	6\j	**3\n**	4\n	9\j	5\m	0\n	18\j	∞\n	2\n	1\n	∞\n	∞\n	∞\n
o	14/h	12\h	13\h	15\h	11\h	11\h	14\h	8\o	13\h	**15\h**	16\h	6\o	4\o	18\j	0\o	2\o	∞\o	∞\o	6\o	∞\o	∞\o
p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞**p**	∞\p	∞\p	2\p	∞\p	2\p	0\p	1\p	∞\p	2\p	1\p	∞\p
q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞**q**	∞\q	∞\q	∞\q	2\q	∞\q	1\q	0\q	8\q	∞\q	3\q	∞\q
r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞\r	∞**r**	2/r	∞\r	∞\r	2\r	∞\r	∞\r	8\r	0\r	∞\r	5\r	∞\r
s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞**s**	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	6\s	2\s	∞\s	∞\s	0\s	∞\s	2\s
t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞**t**	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	1\t	3\t	5\t	∞\t	0\t	8\t
z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞**z**	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	2\s	8\t	0\z

k=k	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
a	0\a	2\a	4\a	1\a	3\b	6\c	5\d	6\e	8\f	10\f	**7\g**	7\h	10\i	11\k	14\h	∞\a	∞\a	9\k	∞\a	∞\a	∞\a
b	2\b	0\b	3\e	3\a	1\b	5\e	7\d	4\e	7\f	10\i	**9\g**	5\h	9\i	13\j	12\h	∞\b	∞\b	11\k	∞\b	∞\b	∞\b
c	4\c	3\c	0\c	5\a	2\c	2\c	5\f	5\e	4\f	6\f	**7\g**	6\h	6\i	9\j	13\h	∞\b	∞\b	9\k	∞\b	∞\b	∞\b
d	1\d	3\a	5\a	0\d	4\b	5\d	4\d	7\e	7\f	9\f	**6\g**	8\h	9\i	10\k	15\h	∞\d	∞\d	8\k	∞\d	∞\d	∞\d
e	3\b	1\e	2\e	4\b	0\e	4\c	7/f	3\e	6\f	8\f	**9\g**	4\h	8\i	12\j	11\h	∞\e	∞\e	11\k	∞\e	∞\e	∞\e
f	6\c	5\c	2\f	5\f	4\c	0\f	3\f	3\f	2\f	4\f	**5\g**	4\h	4\i	7\j	11\h	∞\f	∞\f	7\k	∞\f	∞\f	∞\f
g	5\d	7\d	5\f	4\g	7\f	3\g	0\g	6\f	5\f	7\f	**2\g**	7\h	7\i	6\k	11\k	∞\g	∞\g	4\k	∞\g	∞\g	∞\g
h	6\e	4\e	5\e	7\e	3\h	3\h	6\f	0\h	5\f	7\f	**8\g**	1\h	7\i	10\j	8\h	∞\h	∞\h	10\k	∞\h	∞\h	∞\h
i	8\f	7\f	4\f	7\f	6\f	2\i	5\f	5\f	0\i	3\i	**7\g**	3\i	2\i	6\j	13\h	∞\i	∞\i	9\k	∞\i	∞\i	∞\i
j	10\f	9\f	6\f	9\f	8\f	4\j	7\f	7\f	3\j	0\j	**6\j**	6\i	5\j	3\j	15\h	∞\j	∞\j	8\k	∞\j	∞\j	∞\j
k	**7\g**	**9\g**	**7\g**	**6\g**	**9\g**	**5\g**	**2\k**	**8\g**	**7\g**	**6\k**	**0\k**	**9\h**	**9\i**	**4\k**	**9\h**	∞**k**	∞**k**	**2\k**	∞**k**	∞**k**	∞**k**
l	7\h	5\h	6\h	8\h	4\h	4\h	7\h	1\l	3\l	6\i	**9\h**	0\l	3\l	9\j	6\l	∞\l	∞\l	11\k	∞\l	∞\l	∞\l
m	10\i	9\i	6\i	9\i	8\i	4\i	7\i	7\i	2\m	5\i	**9\i**	3\m	0\m	5\m	4\m	2\m	∞\m	11\k	∞\m	∞\m	∞\m
n	11\k	12\j	9\j	10\k	11\j	7\j	6\k	10\j	6\j	3\n	**4\n**	9\j	5\m	0\n	13\k	∞\n	2\n	1\n	∞\n	∞\n	∞\n
o	14/h	12\h	13\h	15\h	11\h	11\h	14\h	8\o	13\h	15\h	**16\h**	6\o	4\o	18\j	0\o	2\o	∞\o	18\k	6\o	∞\o	∞\o
p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞**p**	∞\p	2\p	∞\p	2\p	0\p	1\p	∞\p	2\p	1\p	∞\p
q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞**q**	∞\q	∞\q	2\q	∞\q	1\q	0\q	8\q	∞\q	3\q	∞\q
r	9\k	11\k	9\k	8\k	11\k	7\k	4\k	10\k	9\k	8\k	**2/r**	11\k	11\k	2\r	11\k	∞\r	8\r	0\r	∞\r	5\r	∞\r
s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞**s**	∞\s	∞\s	∞\s	6\s	2\s	∞\s	∞\s	0\s	∞\s	2\s
t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞**t**	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	1\t	3\t	5\t	∞\t	0\t	8\t
z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞**z**	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	2\s	8\t	0\z

k=l	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
a	0\a	2\a	4\a	1\a	3\b	6\c	5\d	6\e	8\f	10\f	7\g	**7\h**	10\i	11\k	13\l	∞\a	∞\a	9\k	∞\a	∞\a	∞\a
b	2\b	0\b	3\e	3\a	1\b	5\e	7\d	4\e	7\f	10\i	9\g	**5\h**	8\l	13\j	12\h	∞\b	∞\b	11\k	∞\b	∞\b	∞\b
c	4\c	3\c	0\c	5\a	2\c	2\c	5\f	5\e	4\f	6\f	7\g	**6\h**	6\i	9\j	12\l	∞\b	∞\b	9\k	∞\b	∞\b	∞\b
d	1\d	3\a	5\a	0\d	4\b	5\d	4\d	7\e	7\f	9\f	6\g	**8\h**	9\i	10\k	14\l	∞\d	∞\d	8\k	∞\d	∞\d	∞\d
e	3\b	1\e	2\e	4\b	0\e	4\c	7/f	3\e	6\f	8\f	9\g	**4\h**	8\i	12\j	11\h	∞\e	∞\e	11\k	∞\e	∞\e	∞\e
f	6\c	5\c	2\f	5\f	4\c	0\f	3\f	3\f	2\f	4\f	5\g	**4\h**	4\i	7\j	10\l	∞\f	∞\f	7\k	∞\f	∞\f	∞\f
g	5\d	7\d	5\f	4\g	7\f	3\g	0\g	6\f	5\f	7\f	2\g	**7\h**	7\i	6\k	11\k	∞\g	∞\g	4\k	∞\g	∞\g	∞\g
h	6\e	4\e	5\e	7\e	3\h	3\h	6\f	0\h	4\l	7\f	8\g	**1\h**	4\l	10\j	7\l	∞\h	∞\h	10\k	∞\h	∞\h	∞\h
i	8\f	7\f	4\f	7\f	6\f	2\i	5\f	4\l	0\i	3\i	7\g	**3\i**	2\i	6\j	9\l	∞\i	∞\i	9\k	∞\i	∞\i	∞\i
j	10\f	9\f	6\f	9\f	8\f	4\j	7\f	7\f	3\j	0\j	6\j	**6\i**	5\j	3\j	12\l	∞\j	∞\j	8\k	∞\j	∞\j	∞\j
k	7\g	9\g	7\g	6\g	9\g	5\g	2\k	8\g	7\g	6\k	0\k	**9\h**	9\i	4\k	9\h	∞\k	∞\k	2\k	∞\k	∞\k	∞\k
l	**7\h**	**5\h**	**6\h**	**8\h**	**4\h**	**4\h**	**7\h**	**1\l**	**3\l**	**6\i**	**9\h**	**0\l**	**3\l**	**9\j**	**6\l**	∞**l**	∞**l**	**11\k**	∞**l**	∞**l**	∞**l**
m	10\i	8\l	6\i	9\i	8\i	4\i	7\i	7\i	2\m	5\i	9\i	**3\m**	0\m	5\m	4\m	2\m	∞\m	11\k	∞\m	∞\m	∞\m
n	11\k	12\j	9\j	10\k	11\j	7\j	6\k	10\j	6\j	3\n	4\n	**9\j**	5\m	0\n	13\k	∞\n	2\n	1\n	∞\n	∞\n	∞\n
o	13\l	11\l	12\l	14\l	10\l	10\h	13\h	7\o	9\h	12\h	15\h	**6\o**	4\o	15\j	0\o	2\o	∞\o	17\k	6\o	∞\o	∞\o
p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞\p	∞**p**	2\p	∞\p	2\p	0\p	1\p	∞\p	2\p	1\p	∞\p
q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞**q**	∞\q	2\q	∞\q	1\q	0\q	8\q	∞\q	3\q	∞\q
r	9\k	11\k	9\k	8\k	11\k	7\k	4\k	10\k	9\k	8\k	2/r	**11\k**	11\k	2\r	11\k	∞\r	8\r	0\r	∞\r	5\r	∞\r
s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞**s**	∞\s	∞\s	6\s	2\s	∞\s	∞\s	0\s	∞\s	2\s
t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞**t**	∞\t	∞\t	∞\t	1\t	3\t	5\t	∞\t	0\t	8\t
z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞**z**	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	2\s	8\t	0\z

k=m	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
a	0\a	2\a	4\a	1\a	3\b	6\c	5\d	6\e	8\f	10\f	7\g	7\h	**10\i**	11\k	13\l	12\m	∞\a	9\k	∞\a	∞\a	∞\a
b	2\b	0\b	3\e	3\a	1\b	5\e	7\d	4\e	7\f	10\i	9\g	5\h	**8\l**	13\j	12\h	10\m	∞\b	11\k	∞\b	∞\b	∞\b

c	4\c	3\c	0\c	5\a	2\c	2\c	5\f	5\e	4\f	6\f	7\g	6\h	**6\i**	9\j	10\m	8\m	∞\b	9\k	∞\b	∞\b	∞\b
d	1\d	3\a	5\a	0\d	4\b	5\d	4\d	7\e	7\f	9\f	6\g	8\h	**9\i**	10\k	13\m	11\m	∞\d	8\k	∞\d	∞\d	∞\d
e	3\b	1\e	2\e	4\b	0\e	4\c	7/f	3\e	6\f	8\f	9\g	4\h	**8\i**	12\j	11\h	10\m	∞\e	11\k	∞\e	∞\e	∞\e
f	6\c	5\c	2\f	5\f	4\c	0\f	3\f	3\f	2\f	4\f	5\g	4\h	**4\i**	7\j	8\m	6\m	∞\f	7\k	∞\f	∞\f	∞\f
g	5\d	7\d	5\f	4\g	7\f	3\g	0\g	6\f	5\f	7\f	2\g	7\h	**7\i**	6\k	11\k	9\m	∞\g	4\k	∞\g	∞\g	∞\g
h	6\e	4\e	5\e	7\e	3\h	3\h	6\f	0\h	4\l	7\f	8\g	1\h	**4\l**	9\m	7\l	6\m	∞\h	10\k	∞\h	∞\h	∞\h
i	8\f	7\f	4\f	7\f	6\f	2\i	5\f	4\l	0\i	3\i	7\g	3\i	**2\i**	6\j	6\m	4\m	∞\i	9\k	∞\i	∞\i	∞\i
j	10\f	9\f	6\f	9\f	8\f	4\j	7\f	7\f	3\j	0\j	6\j	6\i	**5\j**	3\j	9\m	7\m	∞\j	8\k	∞\j	∞\j	∞\j
k	7\g	9\g	7\g	6\g	9\g	5\g	2\k	8\g	7\g	6\k	0\k	9\h	**9\i**	4\k	9\h	11\m	∞\k	2\k	∞\k	∞\k	∞\k
l	7\h	5\h	6\h	8\h	4\h	4\h	7\h	1\l	3\l	6\i	9\h	0\l	**3\l**	8\m	6\l	5\m	∞\l	11\k	∞\l	∞\l	∞\l
m	**10\i**	**8\l**	**6\i**	**9\i**	**8\i**	**4\i**	**7\i**	**7\i**	**2\m**	**5\i**	**9\i**	**3\m**	**0\m**	**5\m**	**4\m**	**2\m**	**∞\m**	**11\k**	**∞\m**	**∞\m**	**∞\m**
n	11\k	12\j	9\j	10\k	11\j	7\j	6\k	10\j	6\j	3\n	4\n	8\m	**5\m**	0\n	9\m	7\m	2\n	1\n	∞\n	∞\n	∞\n
o	13\l	11\l	10\m	13\m	10\l	8\m	11\m	7\o	6\m	9\m	13\m	6\o	**4\o**	9\m	0\o	2\o	∞\o	15\m	6\o	∞\o	∞\o
p	12\m	10\m	8\m	11\m	10\m	6\m	9\m	9\m	4\m	7\m	11\m	5\m	**2\p**	7\m	2\p	0\p	1\p	13\m	2\p	1\p	∞\p
q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞\q	∞**\q**	2\q	∞\q	1\q	0\q	8\q	∞\q	3\q	∞\q
r	9\k	11\k	9\k	8\k	11\k	7\k	4\k	10\k	9\k	8\k	2/r	11\k	**11\k**	2\r	11\k	∞\r	8\r	0\r	∞\r	5\r	∞\r
s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞**\s**	∞\s	6\s	2\s	∞\s	∞\s	0\s	∞\s	2\s
t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞**\t**	∞\t	∞\t	1\t	3\t	5\t	∞\t	0\t	8\t
z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞**\z**	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	2\s	8\t	0\z

k=n	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
a	0\a	2\a	4\a	1\a	3\b	6\c	5\d	6\e	8\f	10\f	7\g	7\h	10\i	**11\k**	13\l	12\m	13\n	9\k	∞\a	∞\a	∞\a
b	2\b	0\b	3\e	3\a	1\b	5\e	7\d	4\e	7\f	10\i	9\g	5\h	8\l	**13\j**	12\h	10\m	15\n	11\k	∞\b	∞\b	∞\b
c	4\c	3\c	0\c	5\a	2\c	2\c	5\f	5\e	4\f	6\f	7\g	6\h	6\i	**9\j**	10\m	8\m	11/n	9\k	∞\b	∞\b	∞\b
d	1\d	3\a	5\a	0\d	4\b	5\d	4\d	7\e	7\f	9\f	6\g	8\h	9\i	**10\k**	13\m	11\m	12\n	8\k	∞\d	∞\d	∞\d
e	3\b	1\e	2\e	4\b	0\e	4\c	7/f	3\e	6\f	8\f	9\g	4\h	8\i	**12\j**	11\h	10\m	14\n	11\k	∞\e	∞\e	∞\e
f	6\c	5\c	2\f	5\f	4\c	0\f	3\f	3\f	2\f	4\f	5\g	4\h	4\i	**7\j**	8\m	6\m	9\n	7\k	∞\f	∞\f	∞\f
g	5\d	7\d	5\f	4\g	7\f	3\g	0\g	6\f	5\f	7\f	2\g	7\h	7\i	**6\k**	11\k	9\m	8\n	4\k	∞\g	∞\g	∞\g
h	6\e	4\e	5\e	7\e	3\h	3\h	6\f	0\h	4\l	7\f	8\g	1\h	4\l	**9\m**	7\l	6\m	11\n	10\k	∞\h	∞\h	∞\h
i	8\f	7\f	4\f	7\f	6\f	2\i	5\f	4\l	0\i	3\i	7\g	3\i	2\i	**6\j**	6\m	4\m	8\n	7\n	∞\i	∞\i	∞\i
j	10\f	9\f	6\f	9\f	8\f	4\j	7\f	7\f	3\j	0\j	6\j	6\i	5\j	**3\j**	9\m	7\m	5\n	4\n	∞\j	∞\j	∞\j
k	7\g	9\g	7\g	6\g	9\g	5\g	2\k	8\g	7\g	6\k	0\k	9\h	9\i	**4\k**	9\h	11\m	6\n	2\k	∞\k	∞\k	∞\k
l	7\h	5\h	6\h	8\h	4\h	4\h	7\h	1\l	3\l	6\i	9\h	0\l	3\l	**8\m**	6\l	5\m	10\n	9\n	∞\l	∞\l	∞\l
m	10\i	8\l	6\i	9\i	8\i	4\i	7\i	7\i	2\m	5\i	9\i	3\m	0\m	**5\m**	4\m	2\m	7\n	6\n	∞\m	∞\m	∞\m
n	**11\k**	**12\j**	**9\j**	**10\k**	**11\j**	**7\j**	**6\k**	**10\j**	**6\j**	**3\n**	**4\n**	**8\m**	**5\m**	**0\n**	**9\m**	**7\m**	**2\n**	**1\n**	**∞\n**	**∞\n**	**∞\n**
o	13\l	11\l	10\m	13\m	10\l	8\m	11\m	7\o	6\m	9\m	13\m	6\o	4\o	**9\m**	0\o	2\o	11\n	10\n	6\o	∞\o	∞\o
p	12\m	10\m	8\m	11\m	10\m	6\m	9\m	9\m	4\m	7\m	11\m	5\m	2\p	**7\m**	2\p	0\p	1\p	8\n	2\p	1\p	∞\p
q	13\n	14\n	11\n	12\n	13\n	9\n	12\n	12\n	8\n	5\n	6\n	10\n	7\n	**2\q**	11\n	1\q	0\q	3\n	∞\q	3\q	∞\q
r	9\k	11\k	9\k	8\k	11\k	7\k	4\k	10\k	8\n	5\n	2/r	10\n	7\n	**2\r**	11\k	9\n	4\n	0\r	∞\r	5\r	∞\r
s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞\s	∞**\s**	6\s	2\s	∞\s	∞\s	0\s	∞\s	2\s
t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞**\t**	∞\t	1\t	3\t	5\t	∞\t	0\t	8\t
z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞**\z**	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	2\s	8\t	0\z

k=o	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
a	0\a	2\a	4\a	1\a	3\b	6\c	5\d	6\e	8\f	10\f	7\g	7\h	10\i	11\k	**13\l**	12\m	13\n	9\k	19\o	∞\a	∞\a
b	2\b	0\b	3\e	3\a	1\b	5\e	7\d	4\e	7\f	10\i	9\g	5\h	8\l	13\j	**12\h**	10\m	15\n	11\k	18\o	∞\b	∞\b
c	4\c	3\c	0\c	5\a	2\c	2\c	5\f	5\e	4\f	6\f	7\g	6\h	6\i	9\j	**10\m**	8\m	11/n	9\k	16\o	∞\b	∞\b
d	1\d	3\a	5\a	0\d	4\b	5\d	4\d	7\e	7\f	9\f	6\g	8\h	9\i	10\k	**13\m**	11\m	12\n	8\k	19\o	∞\d	∞\d
e	3\b	1\e	2\e	4\b	0\e	4\c	7/f	3\e	6\f	8\f	9\g	4\h	8\i	12\j	**11\h**	10\m	14\n	11\k	17\o	∞\e	∞\e
f	6\c	5\c	2\f	5\f	4\c	0\f	3\f	3\f	2\f	4\f	5\g	4\h	4\i	7\j	**8\m**	6\m	9\n	7\k	14\o	∞\f	∞\f
g	5\d	7\d	5\f	4\g	7\f	3\g	0\g	6\f	5\f	7\f	2\g	7\h	7\i	6\k	**11\k**	9\m	8\n	4\k	17\o	∞\g	∞\g
h	6\e	4\e	5\e	7\e	3\h	3\h	6\f	0\h	4\l	7\f	8\g	1\h	4\l	9\m	**7\l**	6\m	11\n	10\k	13\o	∞\h	∞\h
i	8\f	7\f	4\f	7\f	6\f	2\i	5\f	4\l	0\i	3\i	7\g	3\i	2\i	6\j	**6\m**	4\m	8\n	7\n	12\o	∞\i	∞\i
j	10\f	9\f	6\f	9\f	8\f	4\j	7\f	7\f	3\j	0\j	6\j	6\i	5\j	3\j	**9\m**	7\m	5\n	4\n	15\o	∞\j	∞\j
k	7\g	9\g	7\g	6\g	9\g	5\g	2\k	8\g	7\g	6\k	0\k	9\h	9\i	4\k	**9\h**	11\m	6\n	2\k	15\o	∞\k	∞\k
l	7\h	5\h	6\h	8\h	4\h	4\h	7\h	1\l	3\l	6\i	9\h	0\l	3\l	8\m	**6\l**	5\m	10\n	9\n	12\o	∞\l	∞\l
m	10\i	8\l	6\i	9\i	8\i	4\i	7\i	7\i	2\m	5\i	9\i	3\m	0\m	5\m	**4\m**	2\m	7\n	6\n	10\o	∞\m	∞\m
n	11\k	12\j	9\j	10\k	11\j	7\j	6\k	10\j	6\j	3\n	4\n	8\m	5\m	0\n	**9\m**	7\m	2\n	1\n	15\o	∞\n	∞\n
o	**13\l**	**11\l**	**10\m**	**13\m**	**10\l**	**8\m**	**11\m**	**7\o**	**6\m**	**9\m**	**13\m**	**6\o**	**4\o**	**9\m**	**0\o**	**2\o**	**11\n**	**10\n**	**6\o**	**∞\o**	**∞\o**
p	12\m	10\m	8\m	11\m	10\m	6\m	9\m	9\m	4\m	7\m	11\m	5\m	2\p	7\m	**2\p**	0\p	1\p	8\n	2\p	1\p	∞\p
q	13\n	14\n	11\n	12\n	13\n	9\n	12\n	12\n	8\n	5\n	6\n	10\n	7\n	2\q	**11\n**	1\q	0\q	3\n	17\o	3\q	∞\q
r	9\k	11\k	9\k	8\k	11\k	7\k	4\k	10\k	8\n	5\n	2/r	10\n	7\n	2\r	**11\k**	9\n	4\n	0\r	17\o	5\r	∞\r
s	19\o	17\o	16\o	19\o	16\o	14\o	17\o	13\o	12\o	15\o	19\o	12\o	10\o	15\o	**6\s**	2\s	17\o	16\o	0\s	∞\s	2\s

t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞\t	∞**t**	1\t	3\t	5\t	∞\t	0\t	8\t
z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞**z**	∞\z	∞\z	∞\z	2\s	8\t	0\z

k=p	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
a	0\a	2\a	4\a	1\a	3\b	6\c	5\d	6\e	8\f	10\f	7\g	7\h	10\i	11\k	13\l	**12\m**	13\n	9\k	14\p	13\p	∞\a
b	2\b	0\b	3\e	3\a	1\b	5\e	7\d	4\e	7\f	10\i	9\g	5\h	8\l	13\j	12\h	**10\m**	11\p	11\k	12\p	11\p	∞\b
c	4\c	3\c	0\c	5\a	2\c	2\c	5\f	5\e	4\f	6\f	7\g	6\h	6\i	9\j	10\m	**8\m**	9\p	9\k	10\p	9\p	∞\b
d	1\d	3\a	5\a	0\d	4\b	5\d	4\d	7\e	7\f	9\f	6\g	8\h	9\i	10\k	13\m	**11\m**	12\n	8\k	13\p	12\p	∞\d
e	3\b	1\e	2\e	4\b	0\e	4\c	7/f	3\e	6\f	8\f	9\g	4\h	8\i	12\j	11\h	**10\m**	11\p	11\k	12\p	11\p	∞\e
f	6\c	5\c	2\f	5\f	4\c	0\f	3\f	3\f	2\f	4\f	5\g	4\h	4\i	7\j	8\m	**6\m**	7\p	7\k	8\p	7\p	∞\f
g	5\d	7\d	5\f	4\g	7\f	3\g	0\g	6\f	5\f	7\f	2\g	7\h	7\i	6\k	11\k	**9\m**	8\n	4\k	11\p	10\p	∞\g
h	6\e	4\e	5\e	7\e	3\h	3\h	6\f	0\h	4\l	7\f	8\g	1\h	4\l	9\m	7\l	**6\m**	7\p	10\k	8\p	7\p	∞\h
i	8\f	7\f	4\f	7\f	6\f	2\i	5\f	4\l	0\i	3\i	7\g	3\i	2\i	6\j	6\m	**4\m**	5\p	7\n	6\p	5\p	∞\i
j	10\f	9\f	6\f	9\f	8\f	4\j	7\f	7\f	3\j	0\j	6\j	6\i	5\j	3\j	9\m	**7\m**	5\n	4\n	9\p	8\p	∞\j
k	7\g	9\g	7\g	6\g	9\g	5\g	2\k	8\g	7\g	6\k	0\k	9\h	9\i	4\k	9\h	**11\m**	6\n	2\k	13\p	12\p	∞\k
l	7\h	5\h	6\h	8\h	4\h	4\h	7\h	1\l	3\l	6\i	9\h	0\l	3\l	8\m	6\l	**5\m**	6\p	9\n	7\p	6\p	∞\l
m	10\i	8\l	6\i	9\i	8\i	4\i	7\i	7\i	2\m	5\i	9\i	3\m	0\m	5\m	4\m	**2\m**	3\p	6\n	4\p	3\p	∞\m
n	11\k	12\j	9\j	10\k	11\j	7\j	6\k	10\j	6\j	3\n	4\n	8\m	5\m	0\n	9\m	**7\m**	2\n	1\n	9\p	8\p	∞\n
o	13\l	11\l	10\m	13\m	10\l	8\m	11\m	7\o	6\m	9\m	13\m	6\o	4\o	9\m	0\o	**2\o**	3\p	10\n	4\p	3\p	∞\o
p	**12\m**	**10\m**	**8\m**	**11\m**	**10\m**	**6\m**	**9\m**	**9\m**	**4\m**	**7\m**	**11\m**	**5\m**	**2\p**	**7\m**	**2\p**	**0\p**	**1\p**	**8\n**	**2\p**	**1\p**	∞**p**
q	13\n	11\p	9\p	12\n	11/p	7\p	10\p	10\p	5\p	5\n	6\n	6\p	3\p	2\q	3\p	**1\q**	0\q	3\n	3\p	2\p	∞\q
r	9\k	11\k	9\k	8\k	11\k	7\k	4\k	10\k	8\n	5\n	2/r	10\n	7\n	2\r	11\k	**9\n**	4\n	0\r	11\p	5\r	∞\r
s	14\p	12\p	10\p	13\p	12\p	8\p	11\p	11\p	6\p	9\p	13\p	7\p	4\p	9\p	4\p	**2\s**	3\p	10\p	0\s	3\p	2\s
t	13\p	11\p	9\p	12\p	11\p	7\p	10\p	10\p	5\p	8\p	12\p	6\p	3\p	8\p	3\p	**1\t**	2\p	5\t	3\p	0\t	8\t
z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞**z**	∞\z	∞\z	∞\z	2\s	8\t	0\z

k=q	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
a	0\a	2\a	4\a	1\a	3\b	6\c	5\d	6\e	8\f	10\f	7\g	7\h	10\i	11\k	13\l	12\m	**13\n**	9\k	14\p	13\p	∞\a
b	2\b	0\b	3\e	3\a	1\b	5\e	7\d	4\e	7\f	10\i	9\g	5\h	8\l	13\j	12\h	10\m	**11\p**	11\k	12\p	11\p	∞\b
c	4\c	3\c	0\c	5\a	2\c	2\c	5\f	5\e	4\f	6\f	7\g	6\h	6\i	9\j	10\m	8\m	**9\p**	9\k	10\p	9\p	∞\b
d	1\d	3\a	5\a	0\d	4\b	5\d	4\d	7\e	7\f	9\f	6\g	8\h	9\i	10\k	13\m	11\m	**12\n**	8\k	13\p	12\p	∞\d
e	3\b	1\e	2\e	4\b	0\e	4\c	7/f	3\e	6\f	8\f	9\g	4\h	8\i	12\j	11\h	10\m	**11\p**	11\k	12\p	11\p	∞\e
f	6\c	5\c	2\f	5\f	4\c	0\f	3\f	3\f	2\f	4\f	5\g	4\h	4\i	7\j	8\m	6\m	**7\p**	7\k	8\p	7\p	∞\f
g	5\d	7\d	5\f	4\g	7\f	3\g	0\g	6\f	5\f	7\f	2\g	7\h	7\i	6\k	11\k	9\m	**8\n**	4\k	11\p	10\p	∞\g
h	6\e	4\e	5\e	7\e	3\h	3\h	6\f	0\h	4\l	7\f	8\g	1\h	4\l	9\m	7\l	6\m	**7\p**	10\k	8\p	7\p	∞\h
i	8\f	7\f	4\f	7\f	6\f	2\i	5\f	4\l	0\i	3\i	7\g	3\i	2\i	6\j	6\m	4\m	**5\p**	7\n	6\p	5\p	∞\i
j	10\f	9\f	6\f	9\f	8\f	4\j	7\f	7\f	3\j	0\j	6\j	6\i	5\j	3\j	9\m	7\m	**5\n**	4\n	9\p	8\p	∞\j
k	7\g	9\g	7\g	6\g	9\g	5\g	2\k	8\g	7\g	6\k	0\k	9\h	9\i	4\k	9\h	7\q	**6\n**	2\k	9\q	8\q	∞\k
l	7\h	5\h	6\h	8\h	4\h	4\h	7\h	1\l	3\l	6\i	9\h	0\l	3\l	8\m	6\l	5\m	**6\p**	9\n	7\p	6\p	∞\l
m	10\i	8\l	6\i	9\i	8\i	4\i	7\i	7\i	2\m	5\i	9\i	3\m	0\m	5\m	4\m	2\m	**3\p**	6\n	4\p	3\p	∞\m
n	11\k	12\j	9\j	10\k	11\j	7\j	6\k	10\j	6\j	3\n	4\n	8\m	5\m	0\n	5\q	3\q	**2\n**	1\n	5\q	4\q	∞\n
o	13\l	11\l	10\m	13\m	10\l	8\m	11\m	7\o	6\m	8\q	9\q	6\o	4\o	5\q	0\o	2\o	**3\p**	6\q	4\p	3\p	∞\o
p	12\m	10\m	8\m	11\m	10\m	6\m	9\m	9\m	4\m	6\q	7\q	5\m	2\p	3\q	2\p	0\p	**1\p**	4\q	2\p	1\p	∞\p
q	**13\n**	**11\p**	**9\p**	**12\n**	**11/p**	**7\p**	**10\p**	**10\p**	**5\p**	**5\n**	**6\n**	**6\p**	**3\p**	**2\q**	**3\p**	**1\q**	**0\q**	**3\n**	**3\p**	**2\p**	∞**q**
r	9\k	11\k	9\k	8\k	11\k	7\k	4\k	10\k	8\n	5\n	2\r	10\n	7\n	2\r	7\q	5\q	**4\n**	0\r	7\q	5\r	∞\r
s	14\p	12\p	10\p	13\p	12\p	8\p	11\p	11\p	6\p	8\q	9\q	7\p	4\p	5\q	4\p	2\s	**3\p**	6\q	0\s	3\p	2\s
t	13\p	11\p	9\p	12\p	11\p	7\p	10\p	10\p	5\p	7\q	8\q	6\p	3\p	4\q	3\p	1\t	**2\p**	5\t	3\p	0\t	8\t
z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞**z**	∞\z	2\s	8\t	0\z

k=r	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
a	0\a	2\a	4\a	1\a	3\b	6\c	5\d	6\e	8\f	10\f	7\g	7\h	10\i	11\k	13\l	12\m	13\n	**9\k**	14\p	13\p	∞\a
b	2\b	0\b	3\e	3\a	1\b	5\e	7\d	4\e	7\f	10\i	9\g	5\h	8\l	13\j	12\h	10\m	11\p	**11\k**	12\p	11\p	∞\b
c	4\c	3\c	0\c	5\a	2\c	2\c	5\f	5\e	4\f	6\f	7\g	6\h	6\i	9\j	10\m	8\m	9\p	**9\k**	10\p	9\p	∞\b
d	1\d	3\a	5\a	0\d	4\b	5\d	4\d	7\e	7\f	9\f	6\g	8\h	9\i	10\k	13\m	11\m	12\n	**8\k**	13\p	12\p	∞\d
e	3\b	1\e	2\e	4\b	0\e	4\c	7/f	3\e	6\f	8\f	9\g	4\h	8\i	12\j	11\h	10\m	11\p	**11\k**	12\p	11\p	∞\e
f	6\c	5\c	2\f	5\f	4\c	0\f	3\f	3\f	2\f	4\f	5\g	4\h	4\i	7\j	8\m	6\m	7\p	**7\k**	8\p	7\p	∞\f
g	5\d	7\d	5\f	4\g	7\f	3\g	0\g	6\f	5\f	7\f	2\g	7\h	7\i	6\k	11\k	9\m	8\n	**4\k**	11\p	9\r	∞\g
h	6\e	4\e	5\e	7\e	3\h	3\h	6\f	0\h	4\l	7\f	8\g	1\h	4\l	9\m	7\l	6\m	7\p	**10\k**	8\p	7\p	∞\h
i	8\f	7\f	4\f	7\f	6\f	2\i	5\f	4\l	0\i	3\i	7\g	3\i	2\i	6\j	6\m	4\m	5\p	**7\n**	6\p	5\p	∞\i
j	10\f	9\f	6\f	9\f	8\f	4\j	7\f	7\f	3\j	0\j	6\j	6\i	5\j	3\j	9\m	7\m	5\n	**4\n**	9\p	8\p	∞\j
k	7\g	9\g	7\g	6\g	9\g	5\g	2\k	8\g	7\g	6\k	0\k	9\h	9\i	4\k	9\h	7\q	6\n	**2\k**	9\q	7\r	∞\k
l	7\h	5\h	6\h	8\h	4\h	4\h	7\h	1\l	3\l	6\i	9\h	0\l	3\l	8\m	6\l	5\m	6\p	**9\n**	7\p	6\p	∞\l

m	10\i	8\l	6\i	9\i	8\i	4\i	7\i	7\i	2\m	5\i	8\r	3\m	0\m	5\m	4\m	2\m	3\p	**6\n**	4\p	3\p	∞\m
n	10\r	12\j	9\j	9\r	11\j	7\j	5\r	10\j	6\j	3\n	3\r	8\m	5\m	0\n	5\q	3\q	2\n	**1\n**	5\q	4\q	∞\n
o	13\l	11\l	10\m	13\m	10\l	8\m	10\r	7\o	6\m	8\q	8\r	6\o	4\o	5\q	0\o	2\o	3\p	**6\q**	4\p	3\p	∞\o
p	12\m	10\m	8\m	11\m	10\m	6\m	8\r	9\m	4\m	6\q	6\r	5\m	2\p	3\q	2\p	0\p	1\p	**4\q**	2\p	1\p	∞\p
q	12\r	11\p	9\p	11\r	11/p	7\p	7\r	10\p	5\p	5\n	5\r	6\p	3\p	2\q	3\p	1\q	0\q	**3\n**	3\p	2\p	∞\q
r	**9\k**	**11\k**	**9\k**	**8\k**	**11\k**	**7\k**	**4\k**	**10\k**	**8\n**	**5\n**	**2\r**	**10\n**	**7\n**	**2\r**	**7\q**	**5\q**	**4\n**	**0\r**	**7\q**	**5\r**	∞**\r**
s	14\p	12\p	10\p	13\p	12\p	8\p	10\r	11\p	6\p	8\q	8\r	7\p	4\p	5\q	4\p	2\s	3\p	**6\q**	0\s	3\p	2\s
t	13\p	11\p	9\p	12\p	11\p	7\p	9\r	10\p	5\p	7\q	7\r	6\p	3\p	4\q	3\p	1\t	2\p	**5\t**	3\p	0\t	8\t
z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞\z	∞**\z**	2\s	8\t	0\z

k=s	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
a	0\a	2\a	4\a	1\a	3\b	6\c	5\d	6\e	8\f	10\f	7\g	7\h	10\i	11\k	13\l	12\m	13\n	9\k	**14\p**	13\p	16\s
b	2\b	0\b	3\e	3\a	1\b	5\e	7\d	4\e	7\f	10\i	9\g	5\h	8\l	13\j	12\h	10\m	11\p	11\k	**12\p**	11\p	14\s
c	4\c	3\c	0\c	5\a	2\c	2\c	5\f	5\e	4\f	6\f	7\g	6\h	6\i	9\j	10\m	8\m	9\p	9\k	**10\p**	9\p	12\s
d	1\d	3\a	5\a	0\d	4\b	5\d	4\d	7\e	7\f	9\f	6\g	8\h	9\i	10\k	13\m	11\m	12\n	8\k	**13\p**	12\p	15\s
e	3\b	1\e	2\e	4\b	0\e	4\c	7/f	3\e	6\f	8\f	9\g	4\h	8\i	12\j	11\h	10\m	11\p	11\k	**12\p**	11\p	14\s
f	6\c	5\c	2\f	5\f	4\c	0\f	3\f	3\f	2\f	4\f	5\g	4\h	4\i	7\j	8\m	6\m	7\p	7\k	**8\p**	7\p	10\s
g	5\d	7\d	5\f	4\g	7\f	3\g	0\g	6\f	5\f	7\f	2\g	7\h	7\i	6\k	11\k	9\m	8\n	4\k	**11\p**	9\r	13\s
h	6\e	4\e	5\e	7\e	3\h	3\h	6\f	0\h	4\l	7\f	8\g	1\h	4\l	9\m	7\l	6\m	7\p	10\k	**8\p**	7\p	10\s
i	8\f	7\f	4\f	7\f	6\f	2\i	5\f	4\l	0\i	3\i	7\g	3\i	2\i	6\j	6\m	4\m	5\p	7\n	**6\p**	5\p	8\s
j	10\f	9\f	6\f	9\f	8\f	4\j	7\f	7\f	3\j	0\j	6\j	6\i	5\j	3\j	9\m	7\m	5\n	4\n	**9\p**	8\p	11\s
k	7\g	9\g	7\g	6\g	9\g	5\g	2\k	8\g	7\g	6\k	0\k	9\h	9\i	4\k	9\h	7\q	6\n	2\k	**9\q**	7\r	11\s
l	7\h	5\h	6\h	8\h	4\h	4\h	7\h	1\l	3\l	6\i	9\h	0\l	3\l	8\m	6\l	5\m	6\p	9\n	**7\p**	6\p	9\s
m	10\i	8\l	6\i	9\i	8\i	4\i	7\i	7\i	2\m	5\i	8\r	3\m	0\m	5\m	4\m	2\m	3\p	6\n	**4\p**	3\p	6\s
n	10\r	12\j	9\j	9\r	11\j	7\j	5\r	10\j	6\j	3\n	3\r	8\m	5\m	0\n	5\q	3\q	2\n	1\n	**5\q**	4\q	7\s
o	13\l	11\l	10\m	13\m	10\l	8\m	10\r	7\o	6\m	8\q	8\r	6\o	4\o	5\q	0\o	2\o	3\p	6\q	**4\p**	3\p	6\s
p	12\m	10\m	8\m	11\m	10\m	6\m	8\r	9\m	4\m	6\q	6\r	5\m	2\p	3\q	2\p	0\p	1\p	4\q	**2\p**	1\p	4\s
q	12\r	11\p	9\p	11\r	11/p	7\p	7\r	10\p	5\p	5\n	5\r	6\p	3\p	2\q	3\p	1\q	0\q	3\n	**3\p**	2\p	5\s
r	9\k	11\k	9\k	8\k	11\k	7\k	4\k	10\k	8\n	5\n	2\r	10\n	7\n	2\r	7\q	5\q	4\n	0\r	**7\q**	5\r	9\s
s	**14\p**	**12\p**	**10\p**	**13\p**	**12\p**	**8\p**	**10\r**	**11\p**	**6\p**	**8\q**	**8\r**	**7\p**	**4\p**	**5\q**	**4\p**	**2\s**	**3\p**	**6\q**	**0\s**	**3\p**	**2\s**
t	13\p	11\p	9\p	12\p	11\p	7\p	9\r	10\p	5\p	7\q	7\r	6\p	3\p	4\q	3\p	1\t	2\p	5\t	**3\p**	0\t	5\s
z	16\s	14\s	12\s	15\s	14\s	10\s	12\s	13\s	8\s	10\s	10\s	9\s	6\s	7\s	6\s	4\s	5\s	8\s	**2\s**	5\s	0\z

k=t	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
a	0\a	2\a	4\a	1\a	3\b	6\c	5\d	6\e	8\f	10\f	7\g	7\h	10\i	11\k	13\l	12\m	13\n	9\k	14\p	**13\p**	16\s
b	2\b	0\b	3\e	3\a	1\b	5\e	7\d	4\e	7\f	10\i	9\g	5\h	8\l	13\j	12\h	10\m	11\p	11\k	12\p	**11\p**	14\s
c	4\c	3\c	0\c	5\a	2\c	2\c	5\f	5\e	4\f	6\f	7\g	6\h	6\i	9\j	10\m	8\m	9\p	9\k	10\p	**9\p**	12\s
d	1\d	3\a	5\a	0\d	4\b	5\d	4\d	7\e	7\f	9\f	6\g	8\h	9\i	10\k	13\m	11\m	12\n	8\k	13\p	**12\p**	15\s
e	3\b	1\e	2\e	4\b	0\e	4\c	7/f	3\e	6\f	8\f	9\g	4\h	8\i	12\j	11\h	10\m	11\p	11\k	12\p	**11\p**	14\s
f	6\c	5\c	2\f	5\f	4\c	0\f	3\f	3\f	2\f	4\f	5\g	4\h	4\i	7\j	8\m	6\m	7\p	7\k	8\p	**7\p**	10\s
g	5\d	7\d	5\f	4\g	7\f	3\g	0\g	6\f	5\f	7\f	2\g	7\h	7\i	6\k	11\k	9\m	8\n	4\k	11\p	**9\r**	13\s
h	6\e	4\e	5\e	7\e	3\h	3\h	6\f	0\h	4\l	7\f	8\g	1\h	4\l	9\m	7\l	6\m	7\p	10\k	8\p	**7\p**	10\s
i	8\f	7\f	4\f	7\f	6\f	2\i	5\f	4\l	0\i	3\i	7\g	3\i	2\i	6\j	6\m	4\m	5\p	7\n	6\p	**5\p**	8\s
j	10\f	9\f	6\f	9\f	8\f	4\j	7\f	7\f	3\j	0\j	6\j	6\i	5\j	3\j	9\m	7\m	5\n	4\n	9\p	**8\p**	11\s
k	7\g	9\g	7\g	6\g	9\g	5\g	2\k	8\g	7\g	6\k	0\k	9\h	9\i	4\k	9\h	7\q	6\n	2\k	9\q	**7\r**	11\s
l	7\h	5\h	6\h	8\h	4\h	4\h	7\h	1\l	3\l	6\i	9\h	0\l	3\l	8\m	6\l	5\m	6\p	9\n	7\p	**6\p**	9\s
m	10\i	8\l	6\i	9\i	8\i	4\i	7\i	7\i	2\m	5\i	8\r	3\m	0\m	5\m	4\m	2\m	3\p	6\n	4\p	**3\p**	6\s
n	10\r	12\j	9\j	9\r	11\j	7\j	5\r	10\j	6\j	3\n	3\r	8\m	5\m	0\n	5\q	3\q	2\n	1\n	5\q	**4\q**	7\s
o	13\l	11\l	10\m	13\m	10\l	8\m	10\r	7\o	6\m	8\q	8\r	6\o	4\o	5\q	0\o	2\o	3\p	6\q	4\p	**3\p**	6\s
p	12\m	10\m	8\m	11\m	10\m	6\m	8\r	9\m	4\m	6\q	6\r	5\m	2\p	3\q	2\p	0\p	1\p	4\q	2\p	**1\p**	4\s
q	12\r	11\p	9\p	11\r	11/p	7\p	7\r	10\p	5\p	5\n	5\r	6\p	3\p	2\q	3\p	1\q	0\q	3\n	3\p	**2\p**	5\s
r	9\k	11\k	9\k	8\k	11\k	7\k	4\k	10\k	8\n	5\n	2\r	10\n	7\n	2\r	7\q	5\q	4\n	0\r	7\q	**5\r**	9\s
s	14\p	12\p	10\p	13\p	12\p	8\p	10\r	11\p	6\p	8\q	8\r	7\p	4\p	5\q	4\p	2\s	3\p	6\q	0\s	**3\p**	2\s
t	**13\p**	**11\p**	**9\p**	**12\p**	**11\p**	**7\p**	**9\r**	**10\p**	**5\p**	**7\q**	**7\r**	**6\p**	**3\p**	**4\q**	**3\p**	**1\t**	**2\p**	**5\t**	**3\p**	**0\t**	**5\s**
z	16\s	14\s	12\s	15\s	14\s	10\s	12\s	13\s	8\s	10\s	10\s	9\s	6\s	7\s	6\s	4\s	5\s	8\s	2\s	**5\s**	0\z

k=z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	z
a	0\a	2\a	4\a	1\a	3\b	6\c	5\d	6\e	8\f	10\f	7\g	7\h	10\i	11\k	13\l	12\m	13\n	9\k	14\p	13\p	**16\s**
b	2\b	0\b	3\e	3\a	1\b	5\e	7\d	4\e	7\f	10\i	9\g	5\h	8\l	13\j	12\h	10\m	11\p	11\k	12\p	11\p	**14\s**
c	4\c	3\c	0\c	5\a	2\c	2\c	5\f	5\e	4\f	6\f	7\g	6\h	6\i	9\j	10\m	8\m	9\p	9\k	10\p	9\p	**12\s**
d	1\d	3\a	5\a	0\d	4\b	5\d	4\d	7\e	7\f	9\f	6\g	8\h	9\i	10\k	13\m	11\m	12\n	8\k	13\p	12\p	**15\s**
e	3\b	1\e	2\e	4\b	0\e	4\c	7/f	3\e	6\f	8\f	9\g	4\h	8\i	12\j	11\h	10\m	11\p	11\k	12\p	11\p	**14\s**

f	6\c	5\c	2\f	5\f	4\c	0\f	3\f	3\f	2\f	4\f	5\g	4\h	4\i	7\j	8\m	6\m	7\p	7\k	8\p	7\p	**10\s**
g	5\d	7\d	5\f	4\g	7\f	3\g	0\g	6\f	5\f	7\f	2\g	7\h	7\i	6\k	11\k	9\m	8\n	4\k	11\p	9\r	**13\s**
h	6\e	4\e	5\e	7\e	3\h	3\h	6\f	0\h	4\l	7\f	8\g	1\h	4\l	9\m	7\l	6\m	7\p	10\k	8\p	7\p	**10\s**
i	8\f	7\f	4\f	7\f	6\f	2\i	5\f	4\l	0\i	3\i	7\g	3\i	2\i	6\j	6\m	4\m	5\p	7\n	6\p	5\p	**8\s**
j	10\f	9\f	6\f	9\f	8\f	4\j	7\f	7\f	3\j	0\j	6\j	6\i	5\j	3\j	9\m	7\m	5\n	4\n	9\p	8\p	**11\s**
k	7\g	9\g	7\g	6\g	9\g	5\g	2\k	8\g	7\g	6\k	0\k	9\h	9\i	4\k	9\h	7\q	6\n	2\k	9\q	7\r	**11\s**
l	7\h	5\h	6\h	8\h	4\h	4\h	7\h	1\l	3\l	6\i	9\h	0\l	3\l	8\m	6\l	5\m	6\p	9\n	7\p	6\p	**9\s**
m	10\i	8\l	6\i	9\i	8\i	4\i	7\i	7\i	2\m	5\i	8\r	3\m	0\m	5\m	4\m	2\m	3\p	6\n	4\p	3\p	**6\s**
n	10\r	12\j	9\j	9\r	11\j	7\j	5\r	10\j	6\j	3\n	3\r	8\m	5\m	0\n	5\q	3\q	2\n	1\n	5\q	4\q	**7\s**
o	13\l	11\l	10\m	13\m	10\l	8\m	10\r	7\o	6\m	8\q	8\r	6\o	4\o	5\q	0\o	2\o	3\p	6\q	4\p	3\p	**6\s**
p	12\m	10\m	8\m	11\m	10\m	6\m	8\r	9\m	4\m	6\q	6\r	5\m	2\p	3\q	2\p	0\p	1\p	4\q	2\p	1\p	**4\s**
q	12\r	11\p	9\p	11\r	11/p	7\p	7\r	10\p	5\p	5\n	5\r	6\p	3\p	2\q	3\p	1\q	0\q	3\n	3\p	2\p	**5\s**
r	9\k	11\k	9\k	8\k	11\k	7\k	4\k	10\k	8\n	5\n	2\r	10\n	7\n	2\r	7\q	5\q	4\n	0\r	7\q	5\r	**9\s**
s	14\p	12\p	10\p	13\p	12\p	8\p	10\r	11\p	6\p	8\q	8\r	7\p	4\p	5\q	4\p	2\s	3\p	6\q	0\s	3\p	**2\s**
t	13\p	11\p	9\p	12\p	11\p	7\p	9\r	10\p	5\p	7\q	7\r	6\p	3\p	4\q	3\p	1\t	2\p	5\t	3\p	0\t	**5\s**
z	**16\s**	**14\s**	**12\s**	**15\s**	**14\s**	**10\s**	**12\s**	**13\s**	**8\s**	**10\s**	**10\s**	**9\s**	**6\s**	**7\s**	**6\s**	**4\s**	**5\s**	**8\s**	**2\s**	**5\s**	**0\z**

The result:

So by using backtracking, we have:

- a → b:
  - Path: a → b
  - Total cost = 2
- a → c:
  - Path: a → c
  - Total cost = 4
- a → d:
  - Path: a → d
  - Total cost = 1
- a → e:
  - Path: a → b → e
  - Total cost = 3
- a → f:
  - Path: a → c → f
  - Total cost = 6
- a → g:
  - Path: a → d → g
  - Total cost = 5
- a → h:

    - Path: a → b → e → h
    - Total cost = 6
- a → i:
    - Path: a → c → f → i
    - Total cost = 8
- a → j:
    - Path: a → c → f → j
    - Total cost = 10
- a → k:
    - Path: a → d → g → k
    - Total cost = 7
- a → l:
    - Path: a → b → e → h → l
    - Total cost = 7
- a → m:
    - Path: a → c → f → i → m
    - Total cost = 10
- a → n:
    - Path: a → d → g → k → r → n
    - Total cost = 10
- a → o:
    - Path: a → b → e → h → o
    - Total cost = 13
- a → p:
    - Path: a → c → f → i → m → p
    - Total cost = 12
- a → q:
    - Path: a → d → g → k → r → n → q
    - Total cost = 12

- a → r:
  - Path: : a → d → g → k → r
  - Total cost = 9
- a → s:
  - Path: a → c → f → i → m → p → s
  - Total cost = 14
- a → t:
  - Path: a → c → f → i → m → p → t
  - Total cost = 13
- a → z:
  - Path: a → c → f → i → m → p → s → z
  - Total cost = 16\

3.3.2. The implementation C++

Input:

It is similar to the input Dijsktra G3

Output:

```
Time taken: 236 microseconds
Distance matrix:
    0    2    4    1    3    6    5    6    8   10    7    7   10   10   13   12   12    9   14   13   16
    2    0    3    3    1    5    7    4    7    9    9    5    8   12   11   10   11   11   12   11   14
    4    3    0    5    2    2    5    5    4    6    7    6    6    9   10    8    9    9   10    9   12
    1    3    5    0    4    5    4    7    7    9    6    8    9    9   13   11   11    8   13   12   15
    3    1    2    4    0    4    7    3    6    8    9    4    7   11   10    9   10   11   11   10   13
    6    5    2    5    4    0    3    3    2    4    5    4    4    7    8    6    7    7    8    7   10
    5    7    5    4    7    3    0    6    5    7    2    7    7    5   10    8    7    4   10    9   12
    6    4    5    7    3    3    6    0    4    7    8    1    4    9    7    6    7   10    8    7   10
    8    7    4    7    6    2    5    4    0    3    7    3    2    6    6    4    5    7    6    5    8
   10    9    6    9    8    4    7    7    3    0    6    6    5    3    8    6    5    4    8    7   10
    7    9    7    6    9    5    2    8    7    6    0    9    8    3    8    6    5    2    8    7   10
    7    5    6    8    4    4    7    1    3    6    9    0    3    8    6    5    6    9    7    6    9
   10    8    6    9    7    4    7    4    2    5    8    3    0    5    4    2    3    6    4    3    6
   10   12    9    9   11    7    5    9    6    3    3    8    5    0    5    3    2    1    5    4    7
   13   11   10   13   10    8   10    7    6    8    8    6    4    5    0    2    3    6    4    3    6
   12   10    8   11    9    6    8    6    4    6    6    5    2    3    2    0    1    4    2    1    4
   12   11    9   11   10    7    7    7    5    5    5    6    3    2    3    1    0    3    3    2    5
    9   11    9    8   11    7    4   10    7    4    2    9    6    1    6    4    3    0    6    5    8
   14   12   10   13   11    8   10    8    6    8    8    7    4    5    4    2    3    6    0    3    2
   13   11    9   12   10    7    9    7    5    7    7    6    3    4    3    1    2    5    3    0    5
   16   14   12   15   13   10   12   10    8   10   10    9    6    7    6    4    5    8    2    5    0
```

```
Shortest path from 0 to 1: 0 1
Shortest path from 0 to 2: 0 2
Shortest path from 0 to 3: 0 3
Shortest path from 0 to 4: 0 1 4
Shortest path from 0 to 5: 0 2 5
Shortest path from 0 to 6: 0 3 6
Shortest path from 0 to 7: 0 1 4 7
Shortest path from 0 to 8: 0 2 5 8
Shortest path from 0 to 9: 0 2 5 9
Shortest path from 0 to 10: 0 3 6 10
Shortest path from 0 to 11: 0 1 4 7 11
Shortest path from 0 to 12: 0 2 5 8 12
Shortest path from 0 to 13: 0 3 6 10 17 13
Shortest path from 0 to 14: 0 1 4 7 11 14
Shortest path from 0 to 15: 0 2 5 8 12 15
Shortest path from 0 to 16: 0 3 6 10 17 13 16
Shortest path from 0 to 17: 0 3 6 10 17
Shortest path from 0 to 18: 0 2 5 8 12 15 18
Shortest path from 0 to 19: 0 2 5 8 12 15 19
Shortest path from 0 to 20: 0 2 5 8 12 15 18 20
```

Figure 26: The output of G3

3.4. The graph G4

3.4.1. Solution

Floyd-Warshall algorithm:

	a	b	c	d	e	f
a	0\a	5\a	∞\a	1\a	∞\a	4\a
b	∞\b	0\b	-5\b	∞\b	∞\b	∞\b
c	∞\c	∞\c	0\c	1\c	∞\c	1\c
d	∞\d	∞\d	∞\d	0\d	3\d	∞\d
e	∞\e	2\e	∞\e	∞\e	0\e	∞\e
f	∞\f	∞\f	∞\f	∞\f	1\f	0\f

k=a	a	b	c	d	e	f
a	**0\a**	**5\a**	∞**a**	**1\a**	∞**a**	**4\a**
b	∞**b**	0\b	-5\b	∞\b	∞\b	∞\b
c	∞**c**	∞\c	0\c	1\c	∞\c	1\c
d	∞**d**	∞\d	∞\d	0\d	3\d	∞\d
e	∞**e**	2\e	∞\e	∞\e	0\e	∞\e
f	∞**f**	∞\f	∞\f	∞\f	1\f	0\f

k=b	a	b	c	d	e	f
a	0\a	**5\a**	0\b	1\a	∞\a	4\a
b	∞**b**	**0\b**	**-5\b**	∞**b**	∞**b**	∞**b**
c	∞\c	∞**c**	0\c	1\c	∞\c	1\c
d	∞\d	∞**d**	∞\d	0\d	3\d	∞\d
e	∞\e	**2\e**	-3\b	∞\e	0\e	∞\e
f	∞\f	∞**f**	∞\f	∞\f	1\f	0\f

k=c	a	b	c	d	e	f
a	0\a	5\a	**0\b**	1\a	∞\a	1\c
b	∞\b	0\b	**-5\b**	-4\c	∞\b	-4\c
c	∞**c**	∞**c**	**0\c**	**1\c**	∞**c**	**1\c**
d	∞\d	∞\d	∞**d**	0\d	3\d	∞\d
e	∞\e	2\e	**-3\b**	-2\c	0\e	-2\c
f	∞\f	∞\f	∞**f**	∞\f	1\f	0\f

k=d	a	b	c	d	e	f
a	0\a	5\a	0\b	**1\a**	4\d	1\c
b	∞\b	0\b	-5\b	**-4\c**	-1\d	-4\c
c	∞\c	∞\c	0\c	**1\c**	4\d	1\c
d	∞**d**	∞**d**	∞**d**	**0\d**	**3\d**	∞**d**
e	∞\e	2\e	-3\b	**-2\c**	0\e	-2\c
f	∞\f	∞\f	∞\f	∞**f**	1\f	0\f

k=e	a	b	c	d	e	f
a	0\a	5\a	0\b	1\a	**4\d**	1\c
b	∞\b	0\b	-5\b	-4\c	**-1\d**	-4\c
c	∞\c	6\e	0\c	1\c	**4\d**	1\c
d	∞\d	5\e	0\e	0\d	**3\d**	1/e
e	∞**e**	**2\e**	**-3\b**	**-2\c**	**0\e**	**-2\c**
f	∞\f	3\e	-2\e	-1\e	**1\f**	-1\e

k=f	a	b	c	d	e	f

a	0\a	5\a	-1\f	0\f	0\f	**1\c**
b	∞\b	-1\f	-6\f	-5\f	-3\f	**-4\c**
c	∞\c	4\f	-1\f	0\f	2\f	**1\c**
d	∞\d	4\f	-1\f	0\d	2\f	**1\e**
e	∞\e	1\f	-3\b	-3\f	-1\f	**-2\c**
f	∞**f**	**3\e**	**-2\e**	**-1\e**	**1\f**	**-1\e**

The result:

➔ Stop as there exists a circuit of negative length.

3.4.2. The implementation C++

Input:

It is similar to the input Dijsktra G4

Output:

```
STOP! There exists negative cycle!
Time taken: 14 microseconds.
Distance matrix:
   0   4  -1   0   2   0
 INF  -1  -6  -5  -3  -5
 INF   4  -1   0   2   0
 INF   4  -1   0   2   0
 INF   1  -4  -3  -1  -3
 INF   2  -3  -2   0  -2
```

Figure 27: The output of G4

3.5. The graph G5

3.5.1. Solution

Floyd-Warshall algorithm:

	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0\A	5\A	∞\A	1\A	∞\A	3\A	∞\A	∞\A
B	4\B	0\B	2\B	3\B	3\B	∞\B	∞\B	∞\B
C	∞\C	4\C	0\C	∞\C	2\C	∞\C	∞\C	5\C
D	2\D	5\D	∞\D	0\D	4\D	∞\D	∞\D	∞\D
E	∞\E	3\E	3\E	4\E	0\E	2\E	1\E	∞\E
F	1\F	∞\F	∞\F	∞\F	2\F	0\F	3\F	∞\F
G	∞\G	∞\G	∞\G	∞\G	1\G	1\G	0\G	2\G
H	∞\H	∞\H	1\H	∞\H	∞\H	∞\H	4\H	0\H

k=A	A	B	C	D	E	F	G	H
A	**0\A**	**5\A**	∞**A**	**1\A**	∞**A**	**3\A**	∞**A**	∞**A**
B	**4\B**	0\B	2\B	3\B	3\B	7\A	∞\B	∞\B
C	∞**C**	4\C	0\C	∞\C	2\C	∞\C	∞\C	5\C
D	**2\D**	5\D	∞\D	0\D	4\D	5\A	∞\D	∞\D
E	∞**E**	3\E	3\E	4\E	0\E	2\E	1\E	∞\E
F	**1\F**	6\A	∞\F	2\A	2\F	0\F	3\F	∞\F

G	∞**G**	∞\G	∞\G	∞\G	1\G	1\G	0\G	2\G
H	∞**H**	∞\H	1\H	∞\H	∞\H	∞\H	4\H	0\H

k=B	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0\A	**5\A**	7\B	1\A	8\B	3\A	∞\A	∞\A
B	**4\B**	**0\B**	**2\B**	**3\B**	**3\B**	**7\A**	∞**B**	∞**B**
C	8\B	**4\C**	0\C	7\B	2\C	11\B	∞\C	5\C
D	2\D	**5\D**	7\B	0\D	4\D	5\A	∞\D	∞\D
E	7\B	**3\E**	3\E	4\E	0\E	2\E	1\E	∞\E
F	1\F	**6\A**	8\B	2\A	2\F	0\F	3\F	∞\F
G	∞\G	∞**G**	∞\G	∞\G	1\G	1\G	0\G	2\G
H	∞\H	∞**H**	1\H	∞\H	∞\H	∞\H	4\H	0\H

k=C	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0\A	5\A	**7\B**	1\A	8\B	3\A	∞\A	12\C
B	4\B	0\B	**2\B**	3\B	3\B	7\A	∞\B	7\C
C	**8\B**	**4\C**	**0\C**	**7\B**	**2\C**	**11\B**	∞**C**	**5\C**
D	2\D	5\D	**7\B**	0\D	4\D	5\A	∞\D	12\C
E	7\B	3\E	**3\E**	4\E	0\E	2\E	1\E	8\C
F	1\F	6\A	**8\B**	2\A	2\F	0\F	3\F	13\C
G	∞\G	∞\G	∞**G**	∞\G	1\G	1\G	0\G	2\G
H	9\C	5\C	**1\H**	8\C	3\C	12\C	4\H	0\H

k=D	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0\A	5\A	7\B	**1\A**	5\D	3\A	∞\A	12\C
B	4\B	0\B	2\B	**3\B**	3\B	7\A	∞\B	7\C
C	8\B	4\C	0\C	**7\B**	2\C	11\B	∞\C	5\C
D	**2\D**	**5\D**	**7\B**	**0\D**	**4\D**	**5\A**	∞**D**	**12\C**
E	6\D	3\E	3\E	**4\E**	0\E	2\E	1\E	8\C
F	1\F	6\A	8\B	**2\A**	2\F	0\F	3\F	13\C
G	∞\G	∞\G	∞\G	∞**G**	1\G	1\G	0\G	2\G
H	9\C	5\C	1\H	**8\C**	3\C	12\C	4\H	0\H

k=E	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0\A	5\A	7\B	1\A	**5\D**	3\A	6\E	12\C
B	4\B	0\B	2\B	3\B	**3\B**	5\E	4\E	7\C
C	8\B	4\C	0\C	6\E	**2\C**	4\E	3\E	5\C
D	2\D	5\D	7\B	0\D	**4\D**	5\A	5\E	12\C
E	**6\D**	**3\E**	**3\E**	**4\E**	**0\E**	**2\E**	**1\E**	**8\C**
F	1\F	5\E	5\E	2\A	**2\F**	0\F	3\F	10\E
G	7\E	4\E	4\E	5\E	**1\G**	1\G	0\G	2\G
H	9\C	5\C	1\H	7\E	**3\C**	5\E	4\H	0\H

k=F	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0\A	5\A	7\B	1\A	5\D	**3\A**	6\E	12\C
B	4\B	0\B	2\B	3\B	3\B	**5\E**	4\E	7\C
C	5\F	4\C	0\C	6\E	2\C	**4\E**	3\E	5\C
D	2\D	5\D	7\B	0\D	4\D	**5\A**	5\E	12\C
E	3\F	3\E	3\E	4\E	0\E	**2\E**	1\E	8\C
F	**1\F**	**5\E**	**5\E**	**2\A**	**2\F**	**0\F**	**3\F**	**10\E**
G	2\F	4\E	4\E	3\F	1\G	**1\G**	0\G	2\G
H	6\F	5\C	1\H	7\E	3\C	**5\E**	4\H	0\H

k=G	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0\A	5\A	7\B	1\A	5\D	3\A	**6\E**	8\G
B	4\B	0\B	2\B	3\B	3\B	5\E	**4\E**	6\G
C	5\F	4\C	0\C	6\E	2\C	4\E	**3\E**	5\C

D	2\D	5\D	7\B	0\D	4\D	5\A	**5\E**	7\G
E	3\F	3\E	3\E	4\E	0\E	2\E	**1\E**	3\G
F	1\F	5\E	5\E	2\A	2\F	0\F	**3\F**	5\G
G	**2\F**	**4\E**	**4\E**	**3\F**	**1\G**	**1\G**	**0\G**	**2\G**
H	6\F	5\C	1\H	7\E	3\C	5\E	**4\H**	0\H

k=H	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0\A	5\A	7\B	1\A	5\D	3\A	6\E	**8\G**
B	4\B	0\B	2\B	3\B	3\B	5\E	4\E	**6\G**
C	5\F	4\C	0\C	6\E	2\C	4\E	3\E	**5\C**
D	2\D	5\D	7\B	0\D	4\D	5\A	5\E	**7\G**
E	3\F	3\E	3\E	4\E	0\E	2\E	1\E	**3\G**
F	1\F	5\E	5\E	2\A	2\F	0\F	3\F	**5\G**
G	2\F	4\E	3\H	3\F	1\G	1\G	0\G	**2\G**
H	**6\F**	**5\C**	**1\H**	**7\E**	**3\C**	**5\E**	**4\H**	**0\H**

The result:

So by using backtracking, we have:

- A → B:
  - Path: A → B
  - Total cost = 5
- A → C:
  - Path: A → B → C
  - Total cost = 7
- A → D:
  - Path: A → D
  - Total cost = 1
- A → E:
  - Path: A → D → E
  - Total cost = 5
- A → F:
  - Path: A → F
  - Total cost = 3
- A → G:
  - Path: A → D → E → G
  - Total cost = 6

- A → H:
    - Path: A → D → E → G → H
    - Total cost = 8

3.5.2. The implementation C++

Input:

It is similar to the input Dijsktra G5

Output:

```
Time taken: 18 microseconds
Distance matrix:
     0     5     7     1     5     3     6     8
     4     0     2     3     3     5     4     6
     5     4     0     6     2     4     3     5
     2     5     7     0     4     5     5     7
     3     3     3     4     0     2     1     3
     1     5     5     2     2     0     3     5
     2     4     3     3     1     1     0     2
     6     5     1     7     3     5     4     0
```

```
Shortest path from 0 to 1: 0 1
Shortest path from 0 to 2: 0 1 2
Shortest path from 0 to 3: 0 3
Shortest path from 0 to 4: 0 3 4
Shortest path from 0 to 5: 0 5
Shortest path from 0 to 6: 0 3 4 6
Shortest path from 0 to 7: 0 3 4 6 7
```

Figure 28: The output of G5

4. Comparision algorithm

From these above outputs for three algorithms, we can summarize the efficiency of these algorithms for each graph and choose the best of them.

Unit: microsecond (us)

	Dijsktra	Bell-man Ford	Floyd Warshall	The best algorithm
G1	3871 us	9121us	21 us	Floyd-Warshall
G2	2291 us	8721 us	6 us	Floyd-Warshall
G3	5508 us	37872 us	236 us	Floyd-Warshall
G4		14467 us	14 us	Floyd-Warshall
G5	1567 us	8819 ms	18 us	Floyd-Warshall

Note: G4 has a negative weight edge so Dijsktra cannot implement

We notice that the Floyd Washal algorithm has the best performace for all of graph in this problem.

Source C++ of these algorithm: **LINK**

Problem 2
K Shortest Paths Algorithm

1. Openning

During our research on solving the k-th shortest path problem, we found that Yen's Algorithm is a good solution. This algorithm builds on the Dijkstra Algorithm, which is well-known for finding the shortest path in a graph.

Yen's algorithm, introduced by Jin Y. Yen in 1971, is a graph search technique designed to find the K-shortest loopless paths from a single source in a graph with nonnegative edge costs. It starts by identifying the optimal path using any shortest path algorithm and then iteratively finds K - 1 variations of this optimal path.

2. How the Yen algorithm works

Fristly, Yen's Algorithm starts by using Dijkstra's algorithm to find the shortest path from the starting point to the destination. This path is stored in an array called A, with the first path saved as A[0]. The array A holds paths, and its size is based on k, the number of shortest paths we want to find.

Secondly, the algorithm repeats a process k-1 times to find the additional shortest paths. The key idea in Yen's Algorithm is to take the paths already found and make small changes to discover new paths. In each round, the algorithm splits the current shortest path into two parts: a "rootPath" from the start to a certain point (called the spurNode) and a "spurPath" from that point to the destination. The algorithm then modifies the graph by temporarily removing edges that overlap with previous paths. It treats each node along the path as a possible spur node and removes certain connections to ensure the new path is different from the previous ones. Dijkstra's algorithm is then used again to find a new path from the spur node to the destination.

Thirdly, we have the new shortest paths. If this path hasn't been found before, it's added to a secondary list of paths called B. After each round, the algorithm sorts B and picks the shortest path to add to A as the next shortest path.

Finally, this algorithm will be executed when it meet one of two conditions:

- If A[k] array has completely k paths.
- If B arry paths is empty, which means this algorithm cannot find k paths

3. Pseudo code of Yen algorithm

```
function YenKSP(Graph, source, sink, K):
    // Determine the shortest path from the source to the sink.
    A[0] = Dijkstra(Graph, source, sink);
    // Initialize the set to store the potential kth shortest path.
    B = [];

    for k from 1 to K:
        // The spur node ranges from the first node to the next to last node in the previous k-shortest path.
        for i from 0 to size(A[k − 1]) − 2:

            // Spur node is retrieved from the previous k-shortest path, k − 1.
            spurNode = A[k-1].node(i);
            // The sequence of nodes from the source to the spur node of the previous k-shortest path.
            rootPath = A[k-1].nodes(0, i);

            for each path p in A:
                if rootPath == p.nodes(0, i):
                    // Remove the links that are part of the previous shortest paths which share the same root path.
                    remove p.edge(i,i + 1) from Graph;

            for each node rootPathNode in rootPath except spurNode:
                remove rootPathNode from Graph;

            // Calculate the spur path from the spur node to the sink.
```

```
        // Consider also checking if any spurPath found
        spurPath = Dijkstra(Graph, spurNode, sink);

        // Entire path is made up of the root path and spur path.
        totalPath = rootPath + spurPath;
        // Add the potential k-shortest path to the heap.
        if (totalPath not in B):
            B.append(totalPath);

        // Add back the edges and nodes that were removed from the graph.
        restore edges to Graph;
        restore nodes in rootPath to Graph;

    if B is empty:
        // This handles the case of there being no spur paths, or no spur paths left.
        // This could happen if the spur paths have already been exhausted (added to A),
        // or there are no spur paths at all - such as when both the source and sink vertices
        // lie along a "dead end".
        break;
    // Sort the potential k-shortest paths by cost.
    B.sort();
    // Add the lowest cost path becomes the k-shortest path.
    A[k] = B[0];
    // In fact we should rather use shift since we are removing the first element
    B.pop();

return A;
```

4. Applying the Yen algorithm to project

4.1. Introduction about project

To implement Yen's Algorithm, we chose C++ and the Qt framework for several reasons. C++ is a fast programming language, making it a good choice for tasks that require a lot of computing, like finding paths in a graph. C++ also allows us to handle paths and distances effectively, which is important for the main logic of our application.

We decided to use the Qt framework because it helps us develop applications that can run on different operating systems without much change. Qt also offers tools to create user-friendly interfaces, making it easier for users to interact with the application and see the results. Qt's features make it simple to connect the logic of the algorithm to the user interface, so the app can update in real-time as the paths are found.

Then we connect both them to build app "Find_the_k_shortest_paths.exe" to help user easily follow the shortest paths.

Because of above benefits, in this Problem 2, we are working with a graph consisting of 69 vertices and 176 edges. In this graph, Node 1 represents HCMUT (Ho Chi Minh City University of Technology), and Node 2 represents Ben Thanh Market. The adjacency list for the nodes is provided in the file located at ":\Group 7\Problem 2\source code\list_int_ter.txt." , which has muliple lines, each line consits of one initial vertex and many terminal vertecies

We visualize the map into a directed graph. (see Fig. 1.)

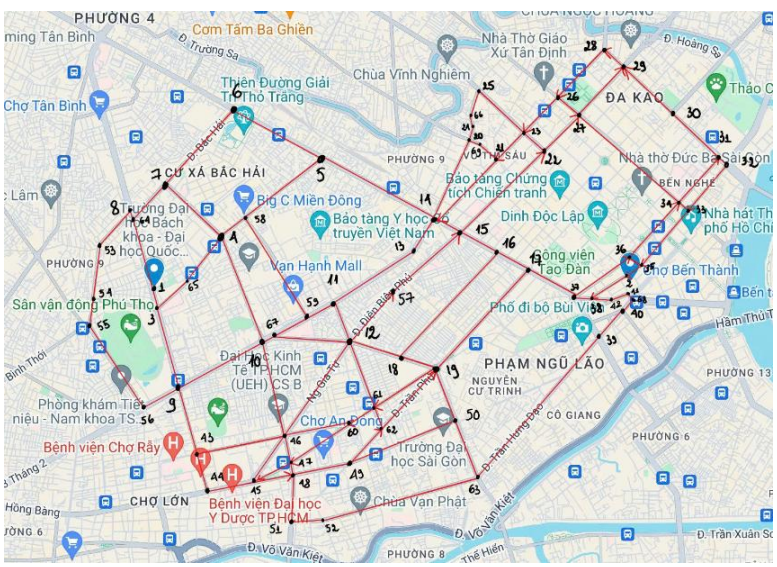


Figure 29. The directed graph. Edge which has arrows is a one-directed edge. Another is a two-directed edge or can be seen as an undirected edge.

And the adjacency matrix we put into ":\Group 7\Problem 2\source code\weighted_adjacency_matrix.xlsx" or access this **LINK**

4.2. How to use the project

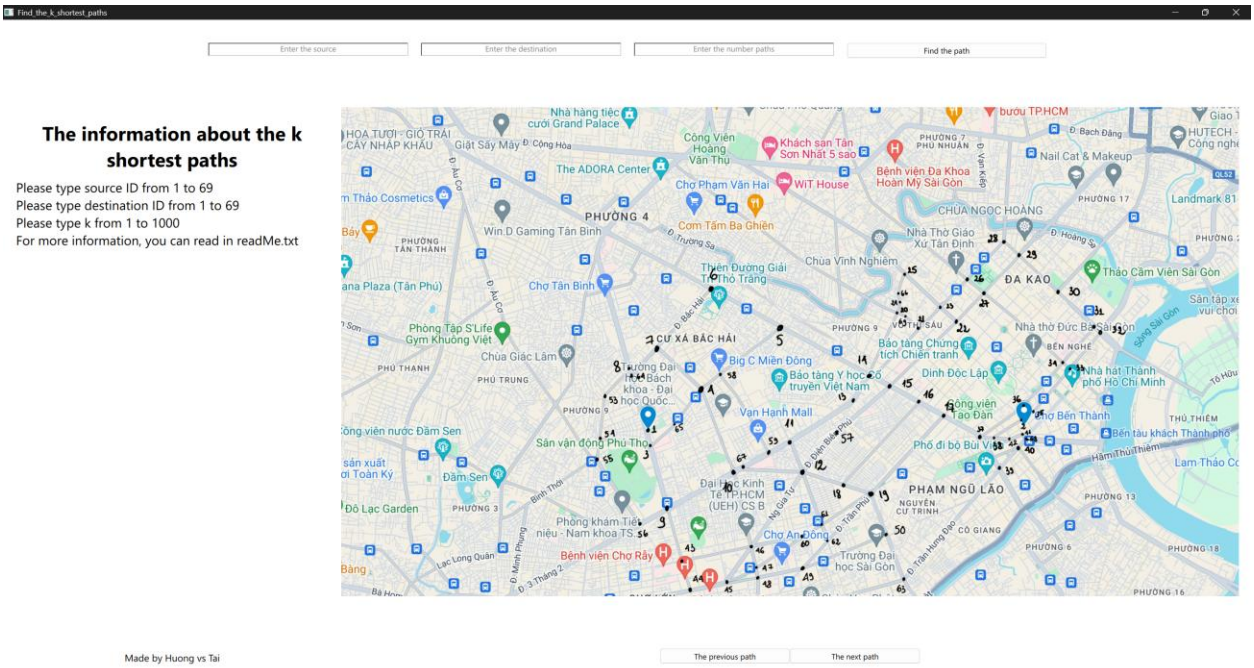


Figure 30: The application

To start this program, user can find this in "\Group 7\Problem 2\app_find_k_shortest_path\Find_the_k_shortest_paths.exe"

Firstly, user need to type ID of source, destination and k into “Source_text_field”, “Destination_text_field” and “Number_paths_text_field” respectively.

Secondly, after filling above information, user need to press the “Find the path” button. After pressing the button, the program will run.

Finally, the information of the path (which order nodes and total cost of each paths) will appear in the left hand side of the application. And the line of each path will also appear in the right hand side of the application.

Moreover, user can zoom the map to show more clearly the path. If user want to show more path which program creates, user can press “the previous path” button to see the previous path or press “the next path” to see the next path.

If user wants to find more information, the readme file will also useful, it can be reached in "Group_7" folder.

4.3. Run the program and evaluate

Now, we will compare our program to Google Map, which is the popular application in finding k shortest path.

We considered the source is HCMUT and the sink is Ben Thanh market and the number of the shortest path is 3. The result we can get should will be appeared below

4.3.1. First shortest path

Figure 31. Visualize the first shortest path

The path is: 13 65 4 58 5 14 15 16 17 37 36 35 2

The distance is: 5.629385 (km) (Fig. 32)

The 1st shortest path is 1 3 65 4 58 5 14 15 16 17 37 36 35 2 which has the total length: 5.629385 km

Figure 32. The information about the first shortest path

4.3.2. Second shortest path

Figure 33. Visualize the second shortest path

The path is: 1 3 9 10 67 12 18 19 17 37 36 35 2

The distance is: 5.955024 (km) (Fig. 34)

The 2nd shortest path is 1 3 9 10 67 12 18 19 17 37 36 35 2 which has the total length: 5.955024 km

Figure 34. The information about the second shortest path

4.3.3. Third shortest path

Figure 35. Visualize the third shortest path

The path is: 1 3 9 10 67 59 11 13 14 15 16 17 37 36 35 2

And the distance is: 6.004184 (km) (Fig. 36.)

The 3rd shortest path is 1 3 9 10 67 59 11 13 14 15 16 17 37 36 35 2 which has the total length: 6.004184 km

Figure 36. The information about the third shortest path

4.3.4. More shortest paths

For more information, we can calculate more shortest path and show the result. Such as, the 9999-shortest path:

The 9999th shortest path is 2 38 37 17 16 18 19 50 63 52 51 48 49 62 61 60 47 46 12 67 59 58 4 65 3 1 which has the total length: 12.652408 km

Figure 37. The information about the third shortest path

4.3.5. Exception case

We considered the problem that we cannot find the k-shortest path.

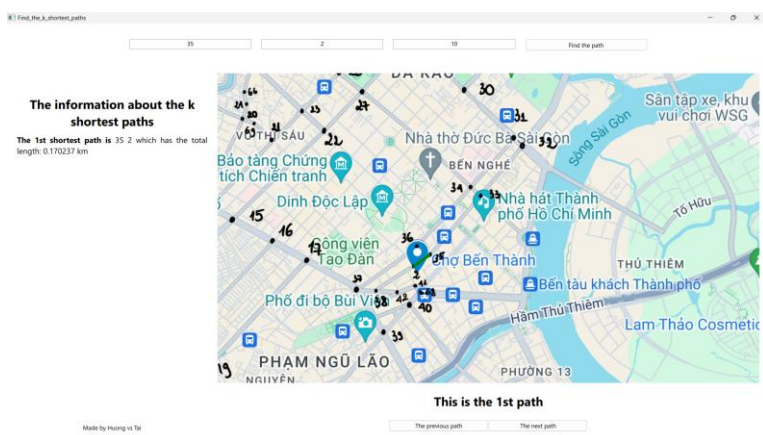


Figure 38. The visualization about the path from 35 to 2

Like this, we need 10 shortest-paths but there is just one path from 35 to 2. Because the path which has vertice 35 and vertice 2 is one-way street.

4.3.6. The 3-shortest paths from Google Map

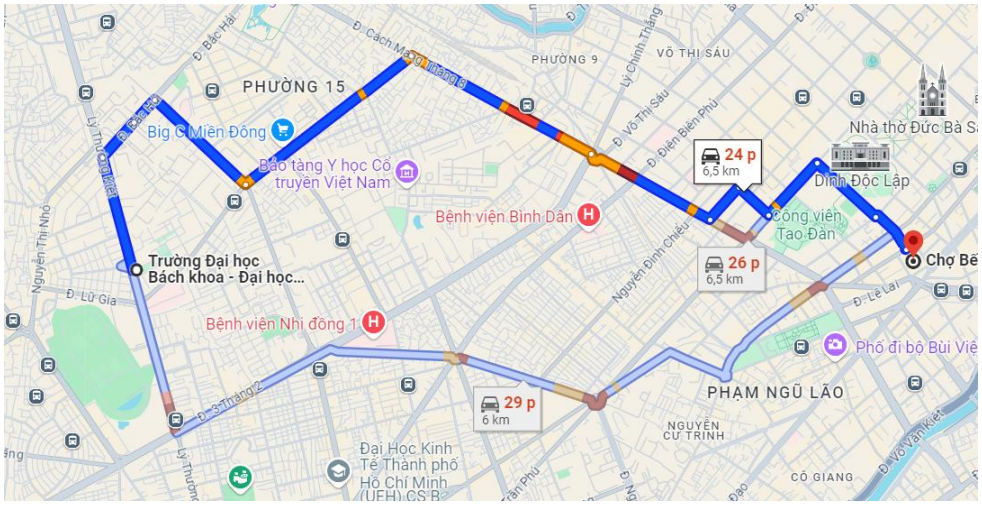


Figure 39. The visualization about the 3-shortest paths

4.3.7. Discussion and evaluation

The first shortest path in Google maps is 6 km(see Fig. 38.) while our result is just approximately 5.6 km. The second shortest path and the third shortest path is about 6.5 km. The 3-shortest paths from our program and 3-shortest paths from Google Map are fairly similar.

For the advantage of our program, we can reach more than three shortest paths, it can reach to 1000th shortest paths. Thus, this program can be strongly potential for research or study than Google Map

However, Google doesn't simply provide us with the shortest path; instead, it takes into account a wide range of factors to deliver the most optimal route. Google Maps is designed to enhance the overall travel experience by considering various aspects beyond just the distance between two points. These factors include real-time traffic conditions, road closures, accidents, and ongoing construction, all of which can significantly impact travel time. By analyzing current traffic data, Google Maps can avoid congested areas, even if it means suggesting a slightly longer route that ultimately reduces the time spent on the road. In addition to traffic, Google Maps also considers road conditions, such as the quality of the pavement, the number of intersections, and the presence of stop signs or traffic lights, which can slow down a journey. The algorithm prioritizes smoother, more efficient routes that might be longer in distance but offer a faster or safer drive.